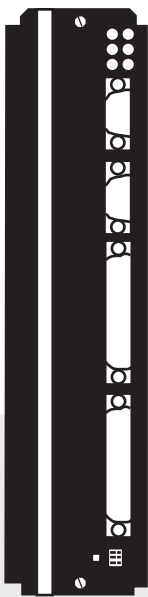
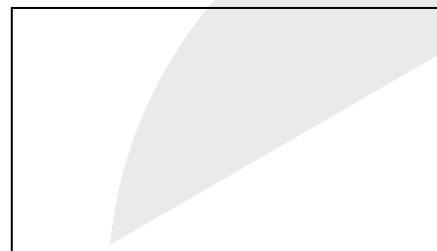


# **SMT-BD1/400/I** d



**Digitalregler  
zum Betrieb von 400 VAC-  
Drehstromservomotoren**





## ALLGEMEINE SICHERHEITSINFORMATIONEN



Diese Betriebsanleitung gilt für Drehstrom-Digitalservoregler zum Betrieb dauermagneterregter Drehstromservomotoren. Diese Bedienungsanleitung muß mit den übrigen Unterlagen der Produktdokumentation bei allen entsprechenden Arbeiten stets verfügbar sein und konsequent beachtet werden.

**Das sorgfältige Lesen der Betriebsanleitung ist für das Lagern, den Einsatz nach Lagerung, die Inbetriebnahme sowie sämtliche technische Einzelheiten zu gewährleisten.**

**Nur qualifiziertes Personal darf mit Betrieb und Wartung der Geräte beauftragt werden, d.h. Personen mit entsprechender Ausbildung, Erfahrung in Elektronik und Servosystemen mit variabler Drehzahl (EN 60 204-1 – Norm).**

Die Normgerechtigkeit sowie die **CE**-Zertifikation sind nur dann gültig, wenn die Geräte gemäß den Anweisungen der Betriebsanleitungen installiert und in Betrieb genommen werden. Der Anwender ist für den Anschluß der Geräte verantwortlich, wenn Anweisungen und Forderungen der Zeichnungen nicht befolgt werden.



Ein physischer Kontakt mit den elektrischen Teilen, selbst nach dem Ausschalten, kann schwerste körperliche Schäden verursachen.

Geräte nur in spannungslosem Zustand ziehen (Entladezeit ca. 5 Minuten. Eine Restspannung von mehreren Hunderten von Volt kann während einigen Minuten noch vorhanden sein).



### ESE-INFORMATION (Elektrostatische Entladungen)

INFRANOR-Servoregler sind gegen elektrostatische Entladungen bestens geschützt. Manche Bauelemente sind jedoch besonders empfindlich und können bei unsachgemäßer Lagerung bzw. Behandlung beschädigt werden.

#### LAGER

- Die Geräte müssen in ihrer Originalverpackung gelagert werden.
- Nach dem Auspacken sind die Geräte auf eine ihrer flachen Metallflächen sowie auf einen ableitenden und elektrostatisch neutralen Untersatz zu stellen.
- Jeder Kontakt zwischen den Reglersteckern und Gegenständen mit elektrostatischem Potential (z.B. Kunststofffilme, Polyester, Teppichboden, usw.) ist zu vermeiden.

#### BEHANDLUNG

- Ist eine Schutzausrüstung (ableitende Schuhe oder Armbänder) nicht vorhanden, so sind die Geräte an ihr Metallgehäuse zu greifen.
- Die Stecker dürfen auf keinen Fall berührt werden.



### ENTSORGUNG

Zur Gerechtigkeit mit der 2002/96/EG-Richtlinie des Europäischen Parlaments und des Rates vom 27. Januar 2003 über Elektro- und Elektronik-Altgeräte tragen sämtliche INFRANOR-Geräte einen Aufkleber mit einer durchgekreuzten Mülltonne auf Rädern (s. Anlage IV der 2002/96/EG-Richtlinie).

Dieses Symbol bedeutet, daß INFRANOR-Geräte nicht mit allgemeinem Abfall verwertet und entsorgt werden dürfen.

INFRANOR lehnt jede Verantwortung bei körperlichen oder materiellen Schäden ab, die auf unsachgemäße Behandlung bzw. falsche Bezeichnung der bestellten Geräte zurückzuführen sind.

Bei Eingriffen auf den Geräten, die in der Bedienungsanleitung nicht vermerkt bzw. beschrieben sind, wird keine Garantie mehr gewährleistet.

Technische Änderungen, die der Verbesserung der Geräte dienen, vorbehalten !



# Inhaltsverzeichnis

|                                                        |           |
|--------------------------------------------------------|-----------|
| <b>INHALTSVERZEICHNIS</b>                              | <b>5</b>  |
| <b>KAPITEL 1 - ALLGEMEINE EINSATZBEDINGUNGEN</b>       | <b>7</b>  |
| 1- VORWORT                                             | 7         |
| 2 - "CE"-ZULASSUNG NACH EUROPÄISCHEN NORMEN            | 7         |
| 2.1 - ALLGEMEINE BESCHREIBUNG                          | 7         |
| 2.2 - GERÄTESPEZIFISCHE NORMEN                         | 8         |
| 2.3 - "CE"-ZEICHEN                                     | 8         |
| 3 - SONSTIGE UNTERLAGEN ZUR INBETRIEBNAHME DES REGLERS | 8         |
| <b>KAPITEL 2 - TECHNISCHE DATEN</b>                    | <b>9</b>  |
| 1 - ALLGEMEINE TECHNISCHE DATEN                        | 9         |
| 2 - BLOCKSCHALTBILD                                    | 11        |
| 3 - SICHERHEITSFUNKTIONEN                              | 12        |
| 3.1 - ANGEZEIGTE SICHERHEITSFUNKTIONEN                 | 12        |
| 3.2 - SICHERUNGEN                                      | 12        |
| <b>KAPITEL 3 - EIN- UND AUSGÄNGE</b>                   | <b>13</b> |
| 1 - STECKERBELEGUNG                                    | 13        |
| 1.1 - STECKER DES BF/400-RACKS                         | 13        |
| 1.2 - REGLERSTECKER                                    | 13        |
| 2 - X1: RESOLVER (SUB D 9-BUCHSE)                      | 13        |
| 3 - X2: POSITION (SUB D 25-BUCHSE)                     | 14        |
| 4 - X3: TESTSTECKER                                    | 14        |
| 5 - X4: STEUERSTECKER (SUB D 25)                       | 15        |
| 5.1 - SPEZIFIKATION DER ANALOGEINGÄNGE                 | 16        |
| 5.2 - SPEZIFIKATION DER LOGIKEIN- UND AUSGÄNGE         | 16        |
| 6 - X5: SERIELLE SCHNITTSTELLE (SUB D 9-STECKER)       | 17        |
| <b>KAPITEL 4 - ANSCHLÜSSE</b>                          | <b>18</b> |
| 1 - ANSCHLUSSPLÄNE                                     | 18        |
| 1.1 - ANSCHLUSS DER BF/400 VAC-RACKNETZTEILE           | 18        |
| 1.2 - ANSCHLUSS DER REGLERSTEUERUNG                    | 18        |
| 1.3 - ANSCHLUSS DER SERIELLEN SCHNITTSTELLE            | 19        |
| 2 - VERDRAHTUNG (GEMÄß CEI 801- UND EN 55011-NORMEN)   | 19        |
| 2.1 - ERDUNG UND ERDEVERDRAHTUNG                       | 19        |
| 2.2 - MOTOR- UND RESOLVERANSCHLÜSSE                    | 19        |
| 2.3 - SOLLWERT UND SERIELLE SCHNITTSTELLE              | 19        |
| <b>KAPITEL 5 - EINSTELLBARE FUNKTIONEN</b>             | <b>20</b> |
| 1 - GRAPHISCHES PC-FENSTER (INFRANOR DIGITAL DRIVE)    | 20        |
| 1.1 - STEUERUNGSOBERFLÄCHE                             | 20        |
| 1.2 - EINSTELLUNGSOBERFLÄCHE                           | 21        |
| 2 - PARAMETERDATEI-MENÜ                                | 23        |
| 3 - SOFTWARE-KONFIGURATIONSMENÜ                        | 23        |
| 4 - MENÜ DER SONDERFUNKTIONEN                          | 24        |
| 4.1 - MOTORPARAMETER                                   | 24        |
| 4.2 - REGLERPARAMETER                                  | 24        |
| 4.3 - ANALOGSOLLWERT-FILTER                            | 25        |
| 4.4 - IMPULSEINGANG-MODUS                              | 25        |
| 5 - WERKZEUGE                                          | 25        |
| 5.1 - LESEN DES REGLERZUSTANDS                         | 25        |
| 5.2 - DIGITALOSZILLOSKOP                               | 25        |
| 6 - HILFSMENÜ                                          | 25        |

|                                                                             |           |
|-----------------------------------------------------------------------------|-----------|
| <b>KAPITEL 6 - INBETRIEBNAHME .....</b>                                     | <b>26</b> |
| 1 - ÜBERPRÜFUNG DER REGLERKONFIGURATION .....                               | 26        |
| 2 - EINSCHALTEN DES REGLERS .....                                           | 26        |
| 3 - INBETRIEBNAHME UND EINSTELLUNG .....                                    | 26        |
| 3.1 - KOMMUNIKATION ÜBER DIE SERIELLE SCHNITTSTELLE .....                   | 26        |
| 3.2 - REGLEREINSTELLUNG .....                                               | 27        |
| 3.3 - PARAMETERSPEICHERUNG .....                                            | 28        |
| 3.4 - MOTORANPASSUNG .....                                                  | 28        |
| 3.5 - DREHZAHREGELKREIS-EINSTELLUNG BEI SCHIEFLAST .....                    | 28        |
| <b>KAPITEL 7 - FEHLERSUCHE UND -BESEITIGUNG .....</b>                       | <b>30</b> |
| 1 - SYSTEMFEHLER .....                                                      | 30        |
| 2 - GESPEICHERTE FEHLER .....                                               | 30        |
| 2.1 - BUSY .....                                                            | 30        |
| 2.2 - EEPROM .....                                                          | 30        |
| 2.3 - °C MOTOR .....                                                        | 30        |
| 2.4 - UNDERVOLT .....                                                       | 31        |
| 2.5 - °C AMPLI .....                                                        | 31        |
| 2.6 - POWER STAGE .....                                                     | 31        |
| 2.7 - RESOLVER .....                                                        | 31        |
| 2.8 - R.D.C .....                                                           | 31        |
| 2.9 - I <sup>2</sup> T .....                                                | 31        |
| 3 - BETRIEBSSTÖRUNGEN .....                                                 | 32        |
| 3.1 - MOTOR LÄUFT NICHT AN .....                                            | 32        |
| 3.2 - KEIN DREHMOMENT OBWOHL STROMFLUSS ZUSTANDE KOMMT .....                | 32        |
| 3.3 - MOTORWELLE BLOCKIERT, SCHWINGUNGEN BZW. LAUF BEI HÖCHSTDREHZAHL ..... | 32        |
| 3.4 - MOTOR LÄUFT UNRUHIG MIT NULLDREHMOMENT-POSITIONEN .....               | 32        |
| 3.5 - MOTOR DRIFTET MIT ANALOGEM SOLLWERT BEI NULLDREHZAHL .....            | 32        |
| 3.6 - LAUTE PRASSELGERÄUCHE IM MOTOR BEI STILLSTAND .....                   | 32        |
| 3.7 - LAUTE GERÄUCHE IM MOTOR BEI STILLSTAND UND BEI LAUF .....             | 32        |
| 3.8 - POSITIONSTEUERUNG DURCH DIE NC-STEUERUNG NICHT MÖGLICH .....          | 33        |
| 4 - SERVICE UND WARTUNG .....                                               | 33        |
| <b>KAPITEL 8 - ANHANG .....</b>                                             | <b>34</b> |
| 1 - HARDWARE-EINSTELLUNGEN .....                                            | 34        |
| 2 - RESOLVERANSCHLÜSSE .....                                                | 36        |
| 3 - MOTORANSCHLÜSSE .....                                                   | 37        |
| 3.1 - MOTORTEMPÉRATURFÜHLER .....                                           | 37        |
| 3.2 - STROMREGELKREISE .....                                                | 37        |
| 3.3 - I <sup>2</sup> t-SICHERHEITSFUNKTION .....                            | 38        |
| 4 - EINSTELLUNG DER LOGIKSTEUERUNG .....                                    | 40        |
| 4.1 - POSITIVE ODER NEGATIVE LOGIKEINGÄNGE .....                            | 40        |
| 4.2 - ANWENDUNG DER "ENDSCHALTER"-EINGÄNGE .....                            | 40        |
| 4.3 - ANWENDUNG DER EINGÄNGE "REGLER BEREIT" UND "LEISTUNG BEREIT" .....    | 40        |
| 5 - INSTALLATION DES BPCW-PROGRAMMS .....                                   | 41        |
| 6 - ABSCHIRMUNGSANWEISUNGEN .....                                           | 43        |
| 7 - AUSGLEICH DES COGGING-DREHMOMENTS .....                                 | 44        |
| 8 - BESTELLCODE .....                                                       | 45        |
| 8.1 - REGLERBESTELLCODE .....                                               | 45        |
| 8.2 - BPCW-SOFTWARE - BESTELLBEISPIEL MIT DONGEL FÜR WINDOWS® 3.1 .....     | 45        |

# Kapitel 1 - Allgemeine Einsatzbedingungen

## 1- VORWORT

Die digitalen **SMT-BD1/400/I**-Reglermodule sind für den Betrieb von bürstenlosen Motoren mit Transmitter-Resolver und sinusförmiger Ausgangsspannung konzipiert.

Der **SMT-BD1/400/I**-Einschubregler eignet sich zum Betrieb in einem mehrachsigen 19"-Rack von **maximal 3 Achsen** das über einen integrierten Netzteil verfügt.

- \* Die Regler-Grundausführungen **SMT-BD1/400/I/a** oder **b** sind für die Drehzahlregelung von bürstenlosen Synchronmotoren mit analogem +/- 10 V-Drehzahlsollwert konzipiert.
- \* Die **SMT-BD1/400/I/c**-Version (Option) mit spezifischem Optionsprint erlaubt die direkte Lageregelung des Motors mittels inkrementalem Lagesollwert (Frequenz) des Types "Schrittmotor-Betrieb".
- \* Die **SMT-BD1/400/I/d**-Version (Option) mit spezifischem Optionsprint erlaubt die direkte Lageregelung des Motors mittels inkrementalem Geber-Lagesollwert für Anwendungen mit Elektronikgetriebe.
- Die **SMT-BD1/400/I/e**-Version (Option) mit spezifischem Optionsprint erlaubt die Material-Spannungskontrolle (z.B. Faden oder Film) mittels analogem Spannungsgeber für Auf-/Abwicklungsanwendungen mit Meister/Sklave-Reglern.
- \* Die **SMT-BD1/400/I/f**-Version (Option) mit spezifischem Optionsprint erlaubt die Spindelmotor-Indexierung für Werkzeugwechsel, mit vier programmierbaren Positionen innerhalb einer Umdrehung.
- \* Die **SMT-BD1/400/I/i**-Reglerversion mit spezifischem Optionsprint erlaubt die Spannungssteuerung bei Einroll-/Abrollsystemen.
- \* Die **SMT-BD1/400/I/j**-Reglerversion mit spezifischem Optionsprint erlaubt die Akkumulator-Steuerung bei Einroll-/Abrollsystemen.
- \* Die **SMT-BD1/400/I/g**-Version (Option) mit spezifischem Optionsprint erlaubt die Registration mit Meister/Sklave-Servosystemen.

## 2 – "CE"-ZULASSUNG NACH EUROPÄISCHEN NORMEN

### 2.1 - ALLGEMEINE BESCHREIBUNG

Die **SMT-BD1/400/I**-Reglermodule verfügen über eine Hilfsspannung, die vom 1-ph. 230 VAC-Netz direkt gewonnen wird. Diese Hilfsspannung ist für den Betrieb des DC/DC-Umsetzers sowie in den Fällen erforderlich, in welchen die Position-Ausgangsinformationen unabhängig von der Leistungsversorgung gespeichert oder weiterverarbeitet werden müssen. In jedem SMT-BD1/400/I -Reglermodul ist ein DC/DC-Konverter integriert, der von der Hilfsspannung versorgt wird, welche die zum Betrieb des Gerätes erforderlichen Spannungen erzeugt. Die Leistungsversorgung wird direkt vom 400 VAC-Netz gewonnen. Eine Stromglättungsdrossel kann u.U. angewendet werden. Der Netzteil enthält ein Sanftanlaufsystem der Leistungskondensatoren.

Jedes Reglermodul besteht aus zwei 6 U-Doppeleuropa-Karten:

- eine Leistungskarte mit IGBT-Transistoren,
- eine Logikkarte mit DSP (Digital Signal Processing).

Der **SMT-BD1/400**-Regler steuert direkt Motordrehmoment und -drehzahl. Zur Istwerterfassung wird ein Transmitter-Resolver verwendet.

Der Drehzahl- bzw. Drehmoment-Sollwert ist ein analoger Sollwert ( $\pm 10$  V). Die Motorlage steht in der Form zweier A- u. B-Signale (Encodernachbildung) und einem bzw. mehreren Nullimpulsen pro Umdrehung zur Verfügung. Die Auflösung pro Umdrehung ist programmierbar. Die Fehleranzeige erfolgt auf der Reglerfrontplatte.

Sämtliche Steuerungsparameter sind mittels serieller Schnittstelle programmierbar und werden in ein einziges EEPROM gespeichert. Die Funktionen **Auto-configuration** und **Auto-tuning** gewährleisten eine einfache und schnelle Inbetriebnahme des Reglers.

Die mit dem WINDOWS®-Betriebssystem IBM-PC kompatible Grund-Software **BPCW** ermöglicht die klare Bildschirmanzeige sowie die einfache Änderung sämtlicher Reglerparameter. Die erweiterte **BPCW**-Software - Version beinhaltet die **Digitaloszilloskop**-Funktion sowie einige andere Sonderfunktionen.

## 2.2 - GERÄTESPEZIFISCHE NORMEN

Die im - mit BF35-Netzfilter versehenen - BF-Rack betriebenen **SMT-BD1**-Regler sind gemäß folgenden EMV-Normen zugelassen worden:

- EN 55011, Gruppe 1, Klasse A (geleitete und gestrahlte radioelektrische Störungen),
- CEI 801 - 2 - 3 - 4 (Störfestigkeit).

Ergebnisse und Versuchsbedingungen wurden dem ext. Labor der Fa. Schaffner anvertraut, welche für ihre EMK-Zuständigkeit anerkannt ist.

Die Versuche erfolgten gemäß der Richtlinie über Kleinspannungen und sind im LCIE-Bericht Nr. 413777 aufgeführt.

Norm für die elektrische Ausrüstung von Industriemaschinen: EN 60204.1

## 2.3 - "CE"-ZEICHEN

Die Geräte werden seit 1995 mit "CE"-Zeichen geliefert.

## 3 – SONSTIGE UNTERLAGEN ZUR INBETRIEBNAHME DES REGLERS

[Bedienungsanleitung zum BF/400-Rack für Mehrachsen-Anwendungen.](#)



## Kapitel 2 - Technische Daten

### 1 - ALLGEMEINE TECHNISCHE DATEN

|                                        |                                                  |
|----------------------------------------|--------------------------------------------------|
| Betriebsnennspannung                   | 565 VDC d.h. 400 VAC Nennspannung am Rackeingang |
| Maximale Betriebsspannung              | 685 VDC d.h. 480 VAC max. am Rackeingang         |
| Mindestbetriebsspannung                | 480 VDC d.h. 340 VAC min. am Rackeingang         |
| Hilfsnennspannung                      | 325 VDC (250 V < U <sub>aux</sub> < 360 VDC)     |
| Motor-Ausgangsspannung zwischen Phasen | 380 Veff für 565 V-Eingangsspannung              |

Ausgangsströme bei **Sperre-Betriebsart** der I<sup>2</sup>t-Sicherheitsfunktion ("Fusing") (s. Kapitel 8, Absatz 3.3)

| REGLERTYP       | Unenn (Veff) | Imax (Aeff)<br>1 Sek. | Zugelassener Dauernennstrom<br>Inenn (Aeff) |              |
|-----------------|--------------|-----------------------|---------------------------------------------|--------------|
|                 |              |                       | Ohne Lüftung*                               | Lüftertyp 2* |
| SMT-BD1-400/15  | 400          | 15,5                  | 5                                           | 7,5          |
| SMT-BD1-400/30  | 400          | 30                    | 8                                           | 15           |
| SMT-BD1-400/45  | 400          | 48                    | 10                                          | 19           |
| SMT-BD1-400/60  | 400          | 60                    |                                             | 28           |
| SMT-BD1-400/100 | 400          | 100                   |                                             | 35           |

Ausgangsströme bei **Begrenzung-Betriebsart** der I<sup>2</sup>t-Sicherheitsfunktion ("Limiting") (s. Kapitel 8, Absatz 3.3)

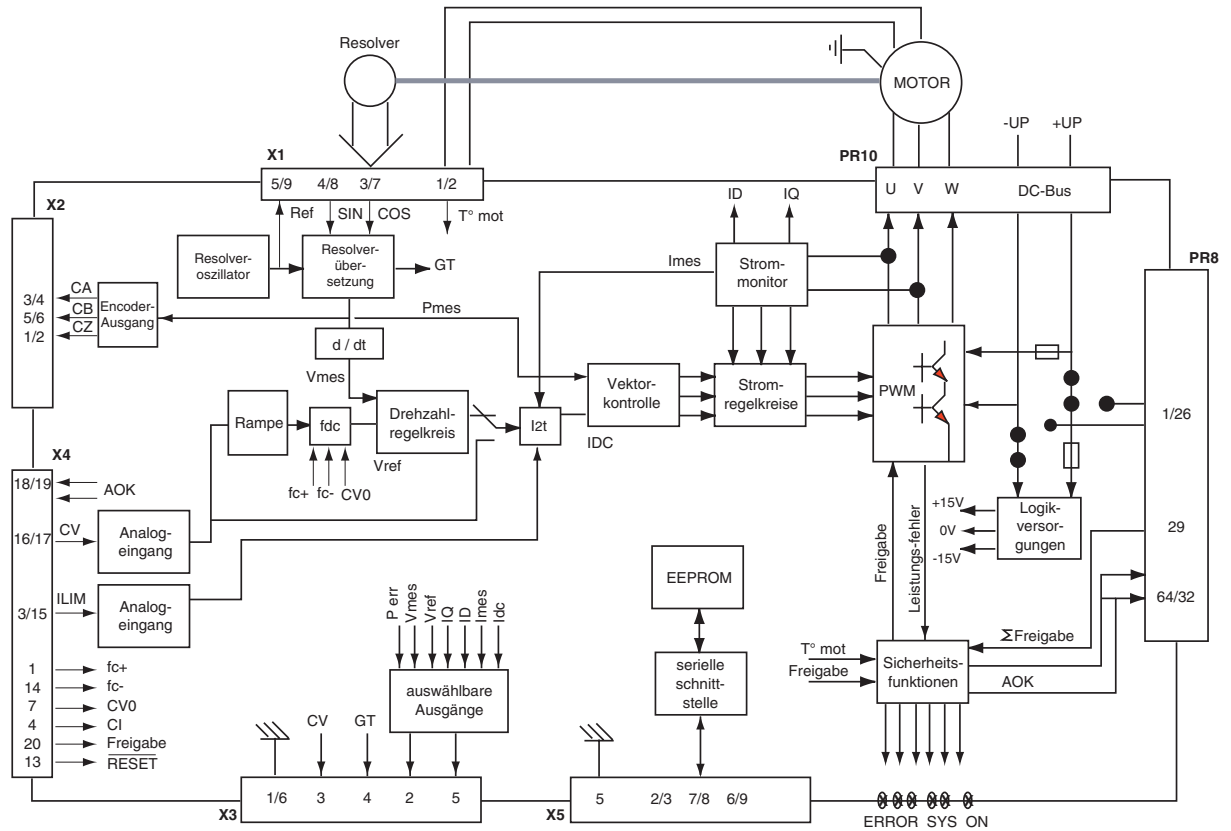
| REGLERTYP       | Unenn (Veff) | Imax (Aeff)<br>1 Sek. | Zugelassener Dauernennstrom<br>Inenn (Aeff) |              |
|-----------------|--------------|-----------------------|---------------------------------------------|--------------|
|                 |              |                       | Ohne Lüftung*                               | Lüftertyp 2* |
| SMT-BD1-400/15  | 400          | 15,5                  | nicht anwendbar                             | 5            |
| SMT-BD1-400/30  | 400          | 30                    | nicht anwendbar                             | 10           |
| SMT-BD1-400/45  | 400          | 48                    | 7                                           | 15           |
| SMT-BD1-400/60  | 400          | 60                    |                                             | 23           |
| SMT-BD1-400/100 | 400          | 100                   |                                             | 28           |

\* Maximale Raumtemperatur = + 40°C, Lüftertyp 2 = 90 L/Sek.

|                                                  |                                                                                                      |
|--------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| PWM-Taktfrequenz                                 | 10 kHz                                                                                               |
| Mindestinduktivität zwischen Phasen              | 2 mH                                                                                                 |
| Stromreglerbeschaltung (PI)                      | Motoranpassung                                                                                       |
| Bandbreite des Stromregelkreises                 | Eckfrequenz für 45°-Phasenverschiebung > 1 kHz                                                       |
| Interne Strombegrenzung                          | Imax: 20...100 % und Inenn: 20...50 %<br>Spitzenstromdauer = 1 Sekunde                               |
| Externe Strombegrenzung                          | 0 ... 10 V (Auflösung = 12 Bit)<br>100 ... 0 % der internen Begrenzung auf Imax                      |
| Analoger Drehzahlsollwert CV                     | ±10 V, Standardauflösung = 12 Bit (16 Bit optional)                                                  |
| Bereich der Motor-Beschleunigungs-/Bremsrampe    | 0 ... 30 Sek. zwischen Null- u. max. Drehzahl                                                        |
| PI <sup>2</sup> -Beschaltung des Drehzahlreglers | Abtastperiode = 0,5 ms<br>Anti-Sättigungssystem des Integrators<br>Einstellbare Digitalverstärkungen |
| Bandbreite des Drehzahlregelkreises              | Eckfrequenz für 45°-Phasenverschiebung<br>Wählbar: 50 Hz, 75 Hz oder 100 Hz                          |
| Max. Motordrehzahl                               | Von 100 U/Min. bis 14000 U/Min. einstellbar                                                          |
| Drehzahlbereich                                  | 1 : 2048-Auflösung bei 12 Bit-Sollwerteingang<br>1 : 32768-Auflösung bei 16 Bit-Sollwerteingang      |

|                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Geber-Positions Ausgang                                                                                                                                                                                                   | <p>Zwei A- u. B-Kanäle in Quadratur mit n Nullimpuls(en) pro Umdrehung<br/>         Linien-Transmitter Typ RS422.<br/>         Programmierbare Auflösung:<br/>         Max. 8192 Imp./U. bis zu 900 U/Min.<br/>         Max. 4096 Imp./U. bis zu 3600 U/Min.<br/>         Max. 1024 Imp./U. bis zu 14000 U/Min.<br/>         Genauigkeit: 8 Bogenminuten + 1/4 Imp. (2 Bogenminuten + 1/4 Imp. auf Anfrage)<br/>         (*) Die gesamte Positionsgenauigkeit muß die Genauigkeit des verwendeten Resolvers berücksichtigen.</p> |
| Analogausgänge (Teststecker)                                                                                                                                                                                              | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Drehzahlsollwert (CV): <math>\pm 10</math> V für <math>\pm</math> max. Drehzahl</li> <li>• Drehzahlmonitor (GT): <math>\pm 8</math> V für <math>\pm 14000</math> U/Min.<br/>           Linearität: 10 %</li> <li>• Stromsollwert (I DC): <math>\pm 10</math> V für Reglerstromgröße, DAC OUT 1: 8 Bit-Auflösung</li> <li>• Stromistwert (Imes): <math>\pm 10</math> V für Reglerstromgröße, DAC OUT 2: 8 Bit-Auflösung</li> </ul>                                                       |
| Logikeingänge                                                                                                                                                                                                             | <p>Freigabe / Sperre: FREIGABE<br/>         Endschalter +: FC+<br/>         Endschalter -: FC-<br/>         Stromsollwert: CI<br/>         Nulldrehzahlsollwert: CV0<br/>         Fehlerrückstellung: RAZ</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Logikausgänge                                                                                                                                                                                                             | <p>Relaiskontakt <math>U_{max} = 50</math> V, <math>I_{max} = 100</math> mA, <math>P_{max} = 5</math> W</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• "Regler bereit": geschlossen wenn Regler OK, offen bei Fehler</li> <li>• "Leistung bereit": geschlossen wenn Leistung OK, offen bei Fehler</li> <li>• IDYN-Warnsignal: offen wenn <math>I^2t</math>-Schwelle erreicht</li> </ul>                                                                                                                                            |
| Fehleranzeige                                                                                                                                                                                                             | LED auf Frontplatte und Diagnose über serielle Schnittstelle                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Parametrisierung des Motors und der Anwendung                                                                                                                                                                             | Serielle Schnittstelle RS232 (standard) bzw. RS422 (optional)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Automatische Funktionen                                                                                                                                                                                                   | <p>Motoranpassung des Reglers (AUTO-PHASING)<br/>         Automatische Reglereinstellung (AUTO-TUNING)<br/>         Offset-Ausgleich auf Analogeingang CV</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| <p>Normgerechtigkeit: <b>CE</b>-Zulassung mit mehrachsigen BF/400-Rack und Netzfilter F400-35 bzw. F400-70, "360°-Abschirmungen; Äquipotential gemäß Anschlußanweisungen</p>                                              | <ul style="list-style-type: none"> <li>- EMV-Normen:</li> <li>- Störfestigkeit: CEI-Normen 801- 2 - 3 – 4</li> <li>- Geleitete und gestrahlte Störungen: EN 55011, Gruppe 1, Klasse A</li> <li>- Elektrische Normen für Industriemaschinen: EN 60204.1: - Nichtleiter: 2500 VDC/1 Min.</li> <li>- Ableitstrom <math>&gt; 3</math> mA (EMI-Filterkondensatoren für diese Messung beseitigen)</li> </ul>                                                                                                                           |
| <p>Temperatur</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Lager: <math>- 20^{\circ}\text{C} \dots + 70^{\circ}\text{C}</math></li> <li>- Betrieb: <math>+ 5^{\circ}\text{C} \dots + 40^{\circ}\text{C}</math></li> </ul> | <p>Ab <math>40^{\circ}\text{C}</math> sind die Nennströme um <math>3 \text{ }^{\circ}\text{C}</math> zu reduzieren.<br/>         Maximale Temperatur: <math>50^{\circ}\text{C}</math>.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Höhe über NN                                                                                                                                                                                                              | 3000 m                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Feuchtigkeit                                                                                                                                                                                                              | $< 50 \text{ } \%$ bei $40^{\circ}\text{C}$ und $< 90 \text{ } \%$ bei $20^{\circ}\text{C}$<br>(EN 60204.1-Norm)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Kühlung                                                                                                                                                                                                                   | Freie Konvektion bzw. Zwangsbelüftung je nach Nennstrom<br>(s. Stromtabellen in Kapitel 2, Abs. 1)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |

## 2 - BLOCKSCHALTBIELD



### 3 - SICHERHEITSFUNKTIONEN

#### 3.1 - ANGEZEIGTE SICHERHEITSFUNKTIONEN

| SICHERHEITSFUNKTION                                                                                                                                                                            | FEHLERANZEIGE | LED                                                                                 |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| Reglernennstrom-Überlastung ( <a href="#">s. Kapitel 8, Abs. 3.3</a> )<br>- blinkende Anzeige = Idyn-Signal ( $I^2t$ -Schwelle erreicht)<br>- Daueranzeige = Regler gesperrt ( $I^2t$ -Fehler) | $I^2 t$       |  |
| Resolverkabel-Unterbrechung                                                                                                                                                                    | Resolver      |  |
| Endstufenfehler:<br>- Überspannung der Leistungsversorgung<br>- interner Schalterschutz<br>- Kurzschluß zwischen Phasen bzw. Endstufenübertemperatur                                           | Power stage   |  |
| Resolverumsetzer-Fehler                                                                                                                                                                        | R. D. C       |  |
| Reglerübertemperatur                                                                                                                                                                           | °C Amp        |  |
| Unterspannung der Leistungsversorgung                                                                                                                                                          | Undervolt.    |  |
| Motorübertemperatur                                                                                                                                                                            | °C Motor      |  |
| Fehler der Reglerparameter-Speicherung                                                                                                                                                         | EEPROM        |  |
| Automatische Reglerprozedur:<br>- blinkende Anzeige = Prozedur in Betrieb<br>- Daueranzeige = Betriebsfehler                                                                                   | Busy          |  |

\* ● = LED aus     = LED an

Sämtliche oben aufgeführte Fehler sind im Regler gespeichert mit Ausnahme des "Undervolt."-Fehlers.

Die Rückstellung eines gespeicherten Fehlers erfolgt:

- mittels RESET-Funktion, der **BPCW**-Software oder
- über den Fehlerrückstellungseingang (X4, Klemme 13) oder
- durch Ausschalten der Regler-Leistungsversorgung.

#### 3.2 – SICHERUNGEN

F2 : Kontrolle der DC-Versorgung der Logikplatine ([s. Kapitel 8 "Anhang"](#))

| REGLERTYP       | F2 LOGIK |
|-----------------|----------|
| SMT-BD1-400/15  | 1 A      |
| SMT-BD1-400/30  | 1 A      |
| SMT-BD1-400/45  | 1 A      |
| SMT-BD1-400/60  | 1 A      |
| SMT-BD1-400/100 | 1 A      |

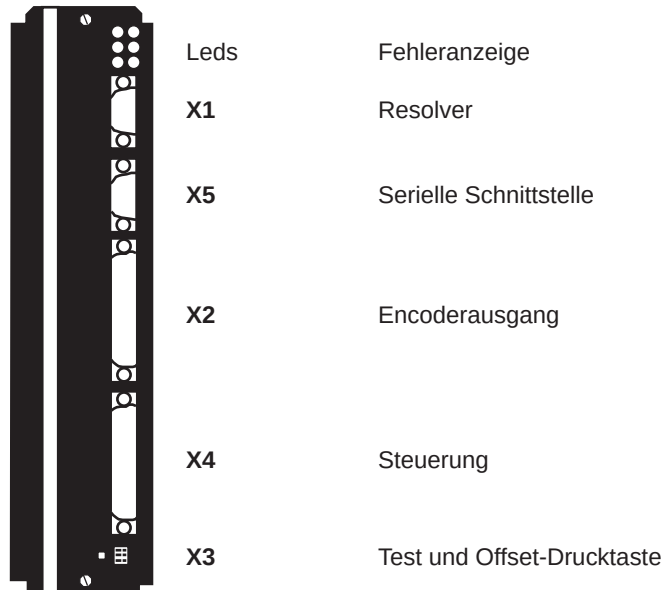
# Kapitel 3 - Ein- und Ausgänge

## 1 - STECKERBELEGUNG

### 1.1 – STECKER DES BF/400-RACKS

Siehe Bedienungsanleitung des BF/400-Racks.

### 1.2 – REGLERSTECKER

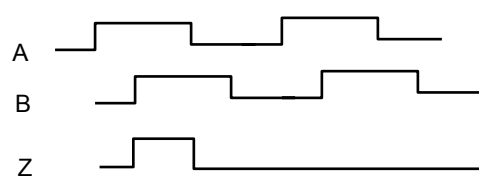


## 2 - X1: RESOLVER (Sub D 9-Buchse)

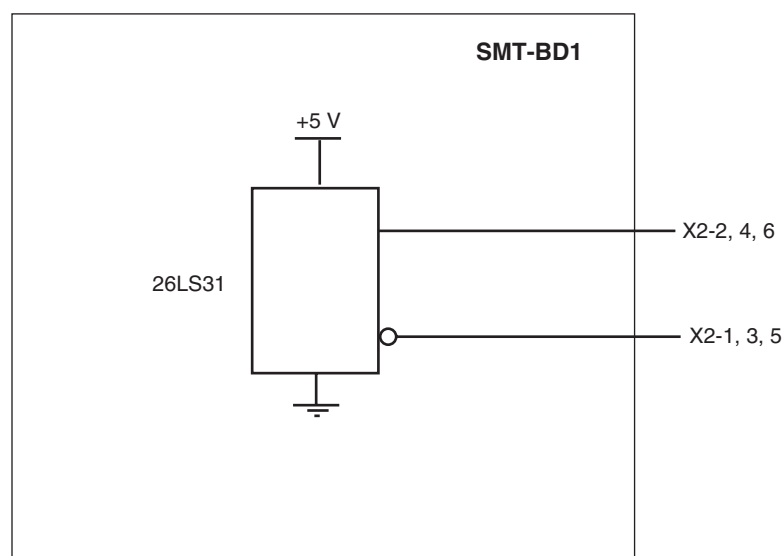
| KLEMMEN | FUNKTION                           | BEMERKUNGEN                                |
|---------|------------------------------------|--------------------------------------------|
| 1       | TC (Klemme H des Resolversteckers) | Falls Temperaturfühler an X1 angeschlossen |
| 6       | Abschirmungsanschluß               | Falls kein "360°"-Anschluß auf dem Stecker |
| 2       | TC (Kl. I des Resolversteckers)    | Falls Temperaturfühler an X1 angeschlossen |
| 7       | S1 (Kl. C des Resolversteckers)    | MAVILOR-Motor                              |
| 3       | S3 (Kl. D des Resolversteckers)    | MAVILOR-Motor                              |
| 8       | S4 (Kl. B des Resolversteckers)    | MAVILOR-Motor                              |
| 4       | S2 (Kl. A des Resolversteckers)    | MAVILOR-Motor                              |
| 9       | R2 (Kl. F des Resolversteckers)    | MAVILOR-Motor                              |
| 5       | R1 (Kl. E des Resolversteckers)    | MAVILOR-Motor                              |

Siehe Kapitel 8, Abs. 2 für den Anschluß von sonstigen Resolvertypen.

### 3 - X2: POSITION (Sub D 25-Buchse)

| KLEMMEN    | FUNKTION   | E/A | BEMERKUNGEN                                                                        |
|------------|------------|-----|------------------------------------------------------------------------------------|
| 1          | CZ/        | A   | Differenzausgang des Geber-Nullimpulses (5 V, 20 mA max.)                          |
| 2          | CZ         | A   | Differenzausgang des Geber-Nullimpulses                                            |
| 3          | CA/        | A   | Differenzausgang des Geberkanals A/ (5 V, 20 mA max.)                              |
| 4          | CA         | A   | Differenzausgang des Geberkanals A                                                 |
| 5          | CB/        | A   | Differenzausgang des Geberkanals B/ (5 V, 20 mA max.)                              |
| 6          | CB         | A   | Differenzausgang des Geberkanals B                                                 |
| 7          | 0 V        | A   |  |
| 8 u. 9     | freihalten | A   |                                                                                    |
| 10 u. 11   | 0 V        |     |                                                                                    |
| 12, 13, 14 | freihalten |     |                                                                                    |
| 15, 16, 17 | freihalten |     |                                                                                    |
| 18 u. 19   | freihalten |     |                                                                                    |
| 20, 21, 22 | freihalten |     |                                                                                    |
| 23, 24     | freihalten |     |                                                                                    |
| 25         | 0 V        | A   |                                                                                    |

### SPEZIFIKATION DES TTL-ENCODER-AUSGANGS



Empfohlener Line Receiver: 26LS32.

### 4 - X3: TESTSTECKER

| KLEMMEN | FUNKTION            | BEMERKUNGEN                                                |
|---------|---------------------|------------------------------------------------------------|
| 1 - 6   | 0 Volt              |                                                            |
| 2       | Stromsollwert IDC   | $\pm 10$ V; Auflösung: 8 Bit, Linearität: 2 % (DAC out 1)* |
| 3       | Drehzahlsollwert CV | $\pm 10$ V für $\pm$ max. Drehzahl                         |
| 4       | Drehzahlwert GT     | $\pm 8$ V für $\pm 14000$ U/Min.                           |
| 5       | Stromwert Imes      | $\pm 10$ V; Auflösung: 8 Bit, Linearität: 2 % (DAC out 2)* |

\*: 10 V für Reglerstromgröße

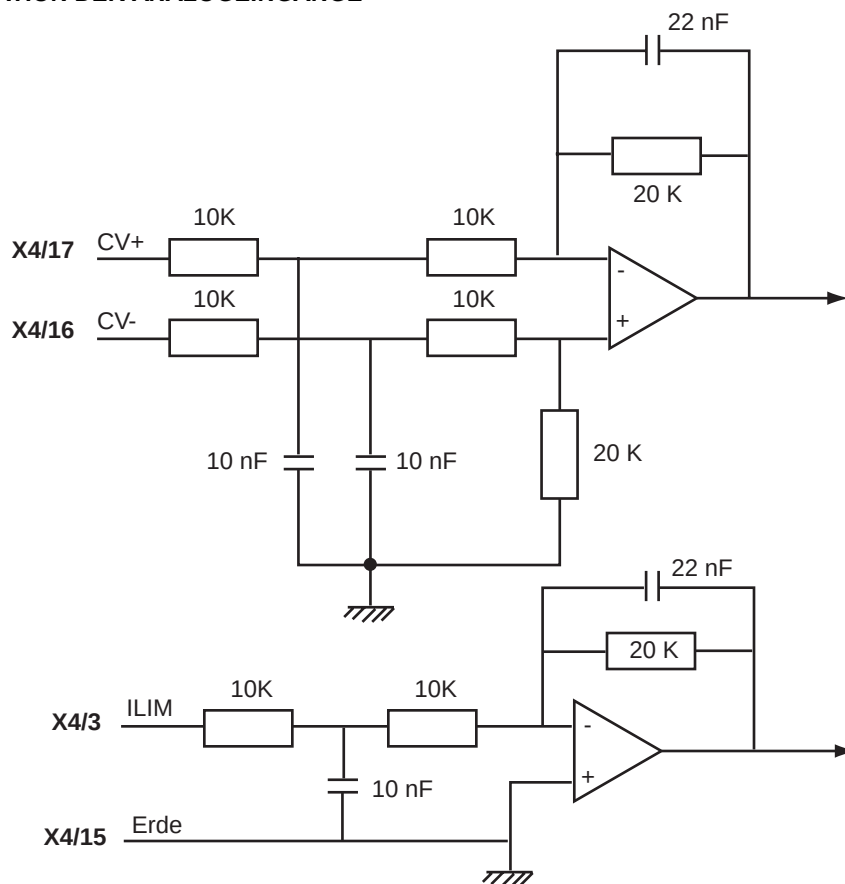
Linearität: 10 % bei Logikplatinentypen 01612A, 01612B u. 01612C

**5 - X4: STEUERSTECKER (Sub D 25)**

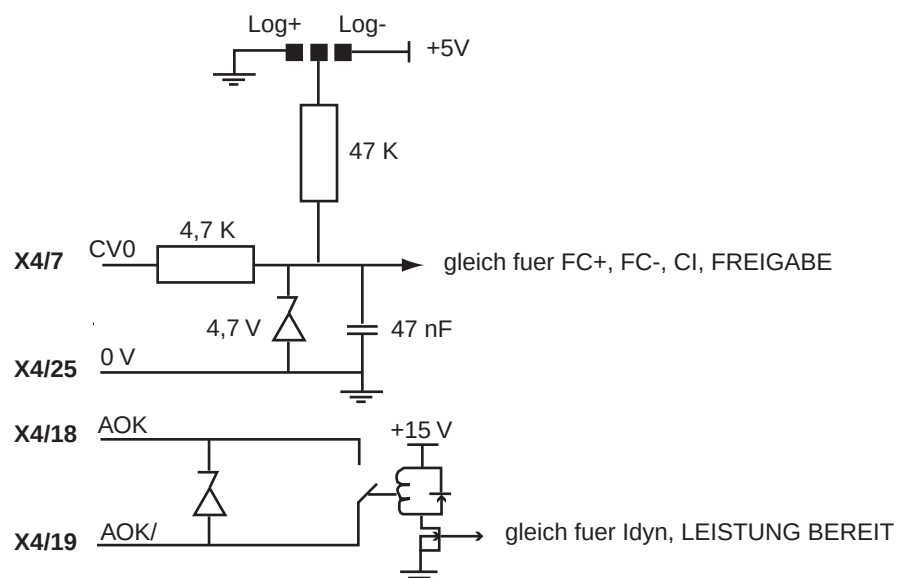
| KLEMMEN | FUNKTION                  | E/A | BEMERKUNGEN                                                                                                                                       |
|---------|---------------------------|-----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1       | Endschalter +             | E   | Positive oder negative Logik ( <a href="#">s. Kapitel 8, Abs. 4</a> )                                                                             |
| 14      | Endschalter -             | E   | Positive oder negative Logik ( <a href="#">s. Kapitel 8, Abs. 4</a> )                                                                             |
| 24      | 0 Volt Endschalter        | E   |                                                                                                                                                   |
| 20      | FREIGABE                  | E   | Positive oder negative Logik ( <a href="#">s. Kapitel 8, Abs. 4</a> )                                                                             |
| 23      | 0 Volt FREIGABE           | E   |                                                                                                                                                   |
| 4       | Stromsollwert CI          | E   | Positive oder negative Logik ( <a href="#">s. Kapitel 8, Abs. 4</a> )                                                                             |
| 7       | CV0 Nulldrehzahlsollwert  | E   | Positive oder negative Logik ( <a href="#">s. Kapitel 8, Abs. 4</a> )                                                                             |
| 25      | 0 Volt des Logikeingangs  | E   |                                                                                                                                                   |
| 13      | Fehlerrückstellung        | E   | Rückstellung über 0 V zurück (Kontakt zwischen Klemmen 13 und 12)                                                                                 |
| 12      | 0 Volt des RESET-Eingangs | E   |                                                                                                                                                   |
|         |                           |     |                                                                                                                                                   |
| 17      | + Drehzahlsollwert CV +   | E   | ± 10 V Drehzahlsollwert für max. Drehzahl oder                                                                                                    |
| 16      | - Drehzahlsollwert CV -   | E   | ± 10 V Stromsollwert für I <sub>max</sub> mit "CI"-Eingang aktiv                                                                                  |
| 15      | 0 Volt des Analogeingangs | E   |                                                                                                                                                   |
|         |                           |     |                                                                                                                                                   |
| 3       | Strombegrenzung I limit   | E   | Externe Spitzenstrombegrenzung<br>0 ... 10 V für 100 % ... 0 % von I <sub>max</sub>                                                               |
|         |                           |     |                                                                                                                                                   |
| 10      | Drehzahlwert-Ausgang      | A   | ± 8 V für ± 14000 U/Min.; Linearität: 10 %; max. Last: 10 mA                                                                                      |
| 2       | Stromwert-Ausgang         | A   | ± 10 V; Auflösung: 8 Bit; Last: 10 mA; (DAC out 2)                                                                                                |
| 11      | 0 Volt Analogausgang      | A   | 10 V für Reglerstromgröße                                                                                                                         |
|         |                           |     |                                                                                                                                                   |
| 8, 9    | I dyn-Warnsignal          | A   | Relaiskontakt: offen wenn I dyn-Schwelle erreicht<br>P <sub>max</sub> = 10 W mit U <sub>max</sub> = 50 V oder I <sub>max</sub> = 100 mA           |
| 18, 19  | Regler bereit             | A   | Relaiskontakt: geschlossen wenn Regler OK, offen bei Fehler<br>P <sub>max</sub> = 10 W mit U <sub>max</sub> = 50 V oder I <sub>max</sub> = 100 mA |
|         |                           |     |                                                                                                                                                   |
| 21      | + 15 V                    | A   | Max. 50 mA verfügbar                                                                                                                              |
| 22      | - 15 V                    | A   | Max. 50 mA verfügbar                                                                                                                              |
|         |                           |     |                                                                                                                                                   |
| 5, 6    | nicht angeschlossen       |     |                                                                                                                                                   |

Für die Anwendung einer negativen Steuerungslogik, [s. Kapitel 8, Abs. 4.1.](#)

## 5.1 - SPEZIFIKATION DER ANALOGEINGÄNGE



## 5.2 - SPEZIFIKATION DER LOGIKEIN- UND AUSGÄNGE





**6 - X5: SERIELLE SCHNITTSTELLE (Sub D 9-Stecker)**

| KLEMMEN | FUNKTION | BEMERKUNGEN                                                                 |
|---------|----------|-----------------------------------------------------------------------------|
| 5       | 0 Volt   | GND (Abschirmungsanschluß falls kein "360°"-Anschluß auf Stecker vorhanden) |
| 3       | TXD      | Transmit data RS 232                                                        |
| 2       | RXD      | Receive data RS 232                                                         |
| 6       | TXH      | Transmit data RS 422                                                        |
| 7       | TXL      | Transmit data RS 422                                                        |
| 8       | RXL      | Receive data RS 422                                                         |
| 9       | RXH      | Receive data RS 422                                                         |

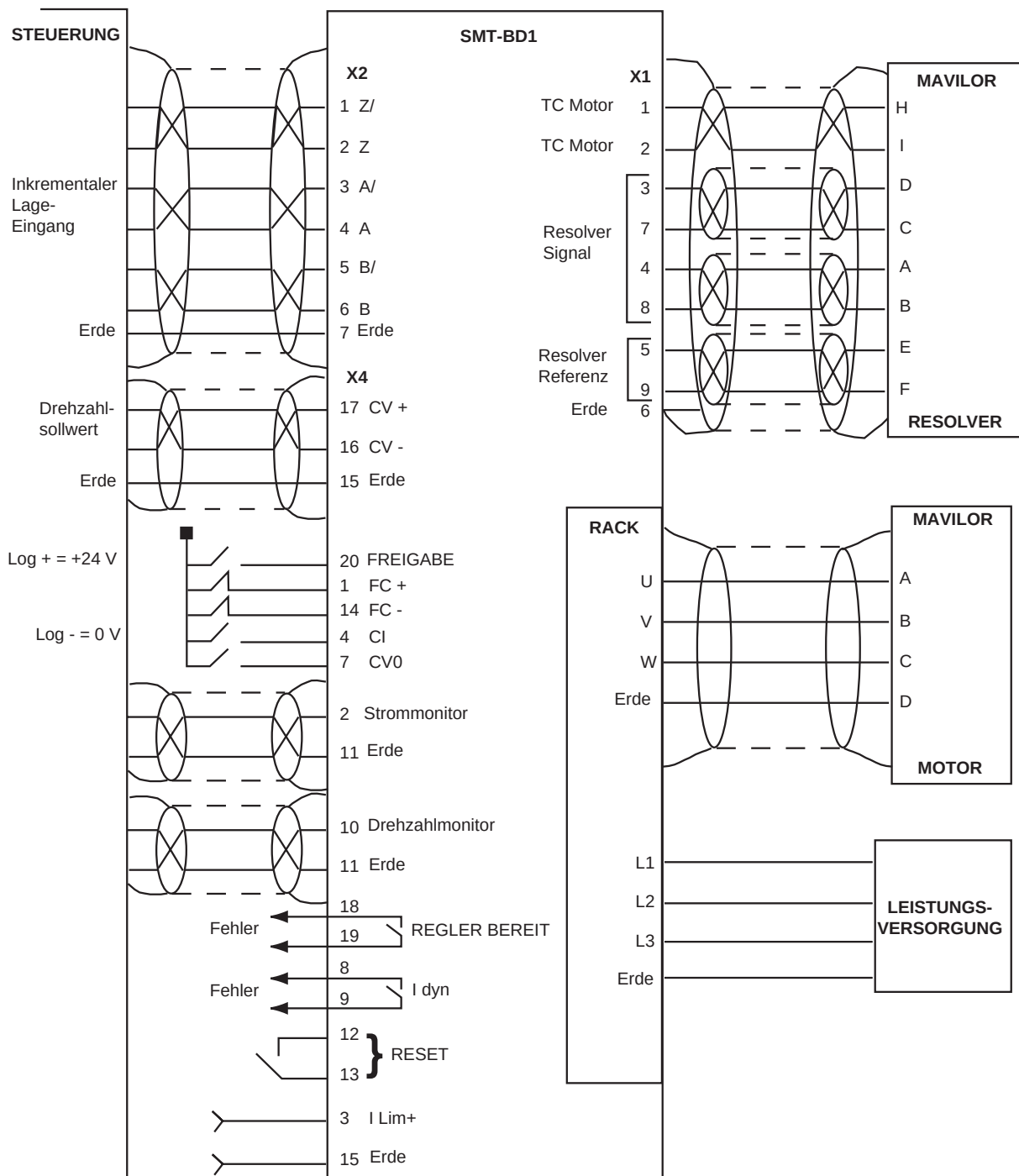
# Kapitel 4 - Anschlüsse

## 1 - ANSCHLUSSPLÄNE

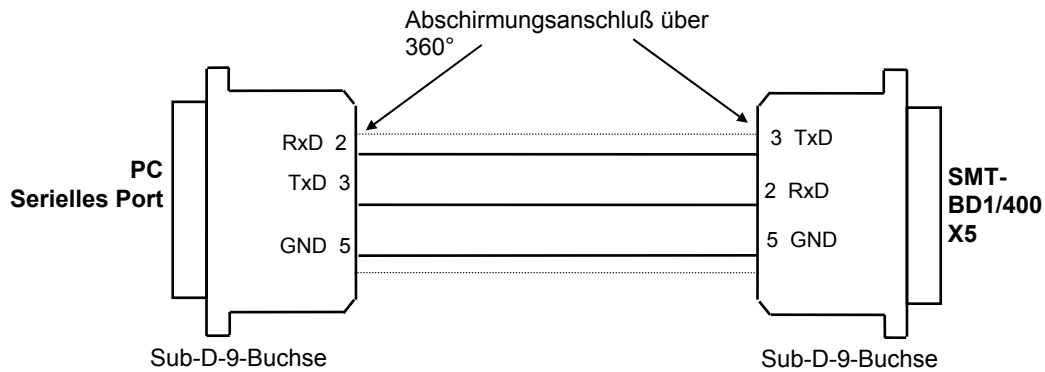
### 1.1 – ANSCHLUSS DER BF/400 VAC-RACKNETZTEILE

Siehe Bedienungsanleitung des BF/400-Racks.

### 1.2 – ANSCHLUSS DER REGLERSTEUERUNG



### 1.3 - ANSCHLUSS DER SERIELLEN SCHNITTSTELLE



## 2 - VERDRAHTUNG (gemäß CEI 801- und EN 55011-Normen)

(Siehe auch Zeichnungen in Anlage ([Kapitel 8, Abs. 6](#)))

### 2.1 - ERDUNG UND ERDEVERDRAHTUNG

**Referenzpotential** ist die **Erde**. Motoren und Resolver werden über ihr Gehäuse geerdet. Ist eine Potentialreferenz wie z.B. ein Hauptgehäuse oder ein Schrank mit niedriger Impedanz zwischen seinen verschiedenen Elementen vorhanden, so sollte diese für den Anschluß **SÄMTLICHER** Referenzen benutzt und selbst geerdet werden. Zur Gewährleistung eines guten Äquipotentials zwischen den verschiedenen Elementen muß die Farbe bzw. jeglicher Isolierstoff entfernt, und die verschiedenen Elementen mit Fächerscheiben befestigt werden. Die mechanischen Einheiten werden mittels Metallzopf anstelle von dicken Kabeln verbunden.

Lange Referenzpotential-Anschlüsse dürfen **nur** benutzt werden, wenn sie eine **sehr niedrige Impedanz** besitzen ( $< 0,1 \Omega$ ). Kabel mit niedrigem Potential **müssen** räumlich möglichst weit von den Leistungskabeln verlegt werden. Der einzuhaltende Abstand muß mindestens 50 cm betragen (keine Parallelverdrahtung sondern 90°-Verdrahtung!).

**Jedes leitende Kabel** muß **abgeschirmt** sein. Werden mehrere Kabel in der selben Schiene verlegt, so müssen diese **verdrillt** und **abgeschirmt** sein.

Der **CEI 801-Norm** entsprechend müssen die Stecker aus Metall bzw. metallisiert sein, und ihre **Abschirmung über 360° angeschlossen** werden ([s. Kapitel 8, Abs. 6](#)).

### 2.2 - MOTOR- UND RESOLVERANSCHLÜSSE

Kabelenden sollten mit einem Metallring zum Anschluß der Abschirmung über 360° versehen werden. Sind die Stecker nicht aus Metall mit 360°-Abschirmungsanschluß, muß die Abschirmung mittels Metallring am Motor- bzw. Maschinengehäuse und so nah wie möglich zum Motor nach Entfernung der Farbe befestigt werden. Das Resolverkabel muß paarweise verdrillt und abgeschirmt sein (Sin, Cos, Ref.). Die Motorkabel müssen ebenfalls abgeschirmt sein.

### 2.3 - SOLLWERT UND SERIELLE SCHNITTSTELLE

Das analoge Sollwertsignal CV ist mit einem paarweise verdrillten und abgeschirmten Kabel anzulegen. Die Abschirmung muß mittels Metallringen an beiden Enden über 360° angeschlossen werden. Ist die Abschirmung mittels Verbindungsleitung angeschlossen, so soll diese an ein Ende an einer 0 Volt-Klemme des X4-Steckers angeschlossen werden und so kurz wie möglich sein: diese Technik ist in Bezug auf EMK unzulässig.

Die Sollwertverdrahtung (CV) muß die Polarität zwischen NC-Steuerung und Regler berücksichtigen (CV am Pluspol der NC-Steuerung). Das Logik-0 Volt wird direkt am Reglergehäuse angeschlossen. Die Anschlußkontinuität wird durch die Befestigungsschrauben der Rack-Frontplatte gewährleistet.

**Das Regler-0 Volt und das 0 V der NC-Steuerung MÜSSEN mittels Kabel angeschlossen werden. Abschirmungen DÜRFEN NIE zum Potentialausgleich benutzt werden.**

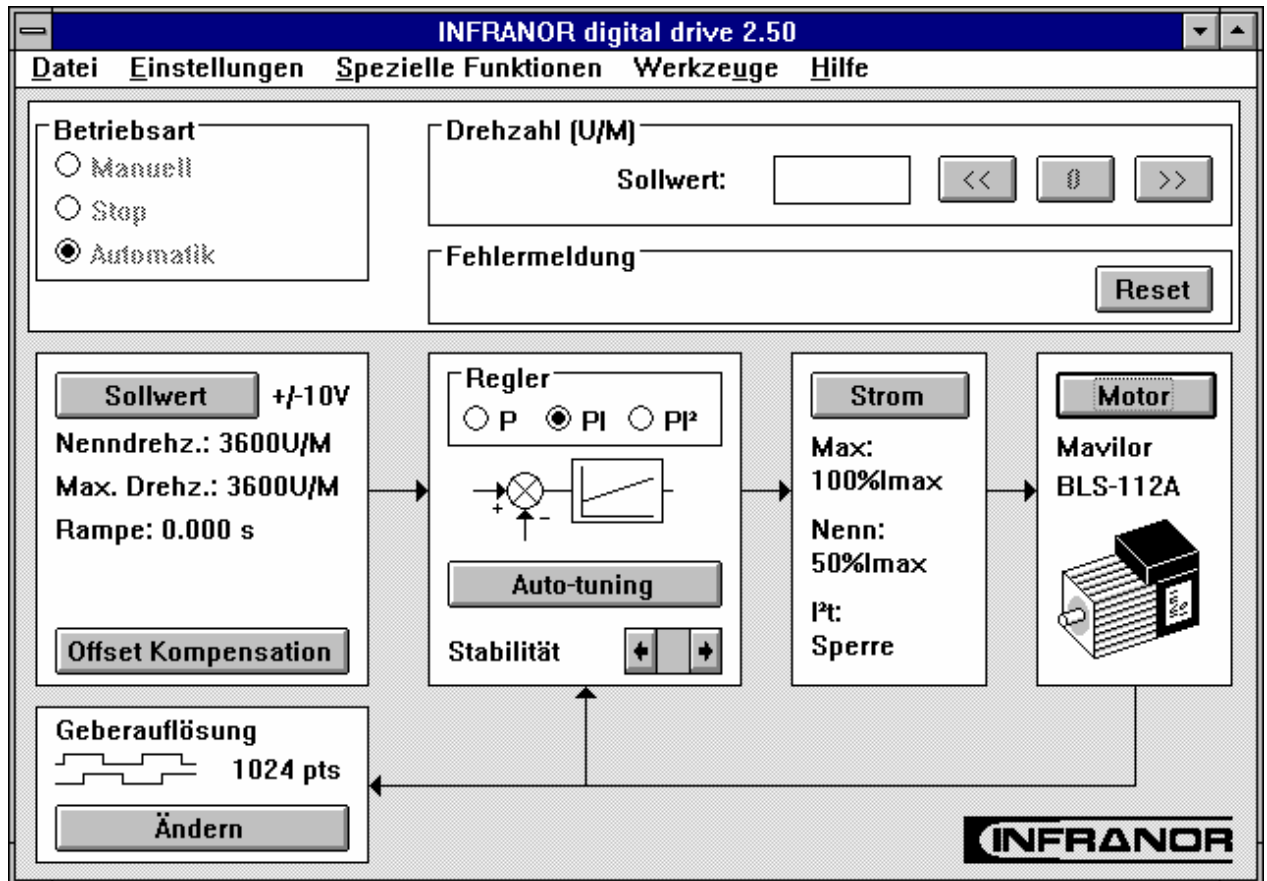
Das Kabel der seriellen Schnittstelle muß ebenfalls gemäß o.g. Anschlußanweisungen abgeschirmt sein.

## ACHTUNG !

Die Steuerkabel (Sollwert, serielle Schnittstelle, Position, Resolver) sowie die Leistungskabel **MÜSSEN** bei **ausgeschaltetem Regler angeschlossen** bzw. **gezogen** werden.

## Kapitel 5 - Einstellbare Funktionen

Das **BPCW**-Programm ist auf jedem PC mit dem WINDOWS®-Betriebssystem IBM-kompatibel und erlaubt eine sehr einfache Reglereinstellung.



### 1 - GRAPHISCHES PC-FENSTER (INFRANOR Digital Drive)

Das graphische **INFRANOR Digital Drive** - PC-Fenster verfügt über eine Einstellungsoberfläche, eine Steuerungsoberfläche sowie über verschiedene Funktionen, die über Menüs zugänglich sind. Damit ist eine schnelle Einstellung der System-Hauptparameter während der Inbetriebnahme und den Einstellungen möglich.

#### 1.1 - STEUERUNGSOBERFLÄCHE

Mit dieser Oberfläche wird der Motor direkt vom PC während der Inbetriebnahme gesteuert. Die **BETRIEBSART**- und **DREHZAHL**-Funktionen müssen mittels Funktion **Software-Kontrolle** des **Einstellungen**-Menüs im **BPCW**-Programm ab Version 2.0 bestätigt werden (s. [Kapitel 5, Abs. 2](#)).

**BETRIEBSART:** diese Funktion startet und stoppt Regler und Motor während der Inbetriebnahme und den Einstellungen.

- In **STOP**-Position ist der Regler gesperrt und der Motor nicht gesteuert.
- In **MANUELL**-Position wird ein digitaler Drehzahlsollwert mittels **DREHZAHL**-Funktion des PCs direkt eingegeben.
- In **AUTOMATIK**-Position wird der analoge Drehzahl- bzw. Drehmoment-Sollwert an den CV-Eingang von X4 angelegt.

**DREHZAHL:** diese Funktion erlaubt die Steuerung der Motordrehzahl mittels PC während der Inbetriebnahme und den Einstellungen.

- Der digitale Drehzahlsollwert (in U/Min.) wird im **Sollwert**-Fenster eingegeben.
- Die drei Knöpfe im **Drehzahl**-Fenster rechts legen einen positiven (>>), negativen (<<) oder Nulldrehzahlsollwert (0) an (**Sollwert**).

**FEHLERMELDUNG:** diese Funktion gibt die Fehlermeldung in Klartext am Bildschirm an, und die gespeicherten Fehler können mittels **RESET**-Funktion gelöscht werden.

## 1.2 - EINSTELLUNGSOBERFLÄCHE

Die einstellbaren Hauptparameter sowie die Hilfsfunktionen zur automatischen Inbetriebnahme sind in der Einstellungsoberfläche zugänglich. Das gesamte System wird in der Form eines Blockschemas zur besseren Anzeige der Parameter dargestellt.

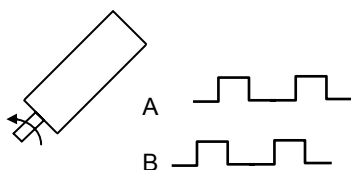
**ANALOGGEINGANG:** dieses Modul betrifft die einstellbaren Parameter für das Anlegen des Motor-Drehzahlsollwertes.

- Der Parameter **Max. Drehzahl (U/Min.)** bestimmt die maximale Motordrehzahl für eine Sollwertspannung von 10 V am CV-Eingang von X4. Der Einstellbereich liegt zwischen 100 und 14000 U/Min. Dieser Parameter wird entsprechend der vom Benutzer eingegebenen **Nennndrehzahl** automatisch ausgerechnet.
- Der Parameter **Nennndrehzahl (U/Min.)** bestimmt die Motornennndrehzahl für einen Sollwert von 8 bzw. 9 V am CV-Eingang von X4. Der Einstellbereich liegt zwischen 80 und 11200 U/Min. für einen Sollwert von 8 V und zwischen 90 und 12600 U/Min. für einen Sollwert von 9 V. Wird dieser Parameter nach der Programmierung des Geberausgangs geändert, so muß überprüft werden, ob die **maximale Drehzahl** mit dem Parameter **Geberauflösung** kompatibel ist.
- Der Parameter **Beschleunigung/Bremszeit (ms)** bestimmt die Motorbeschleunigungs- bzw. -bremszeit zwischen 0 und die oben bestimmte **maximale Drehzahl**. Der Einstellbereich liegt zwischen 0 und 30 s.
- Die Funktion **Drehrichtung umkehren** ermöglicht die Umkehrung der Motordrehrichtung in Bezug auf die Polarität des CV-Drehzahlsollwertes. Die von der Motordrehrichtung abhängigen Geber-Lageausgangssignale bleiben unverändert. Die nachstehende Zeichnung stellt die Standardkonfiguration der MAVILOR-Motoren mit werkseitig festgelegter Verdrahtung dar.

**Umgekehrte Drehrichtung**



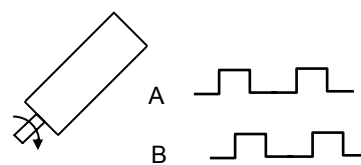
Sollwert > 0  
Linksdrehung  
FC- stoppt den Motor



**Umgekehrte Drehrichtung**



Sollwert > 0  
Rechtsdrehung  
FC+ stoppt den Motor



- Die **Offset-Kompensation**-Funktion kompensiert die Offsetspannung am analogen CV-Eingang und damit deren Wirkungen auf den Drehzahlsollwert. Diese Funktion ist ebenfalls mittels **OFFSET**-Knopf auf der Reglerfrontplatte zugänglich.

**REGLER:** Mit diesem Modul wird der digitale Drehzahlregler eingestellt.

- Die Auswahl des Drehzahlreglers (**P**, **PI** oder **PI<sup>2</sup>**) erfolgt im oberen Teil des **REGLER**-Fensters.  
Position **P**: P Verstärkung.  
Position **PI**: I1 Verstärkung  
Position **PI<sup>2</sup>**: I2 Verstärkung. Der zweite integrale Ausdruck ermöglicht eine steifere Achse sowie eine genauere Regelung bei sehr niedrigen Drehzahlen.

- Die **AUTOTUNING**-Funktion identifiziert die Motor- und Lasteigenschaften und ermittelt die Reglerverstärkungsparameter. Dem Anwender stehen mehrere Drehzahlregelkreis-Bandbreiten (**Bandbreite**) zur Verfügung, die vorher ausgewählt werden können (**Klein** = 50 Hz, **Mittel** = 75 Hz und **Groß** = 100 Hz). In dem **Filter**-Fenster wird das Tiefpaßfilter ausgewählt (standard = 1. Ordnung, Antiresonanz = 3. Ordnung). Das **Filter**-Fenster ist ab **BPCW**-Version **2.6** mit **EPROM**-Version **5.7** verfügbar.
- Beide **Stabilität**-Knöpfe im **REGLER**-Fenster unten ermöglichen die Erhöhung (->) bzw. Reduzierung (<-) der Regelkreisverstärkung.

**STROM:** Dieses Modul dient zur Einstellung der Regler-Strombegrenzung.

- Der Reglertyp wird in der **Reglerliste**-Tabelle ausgewählt.
- Der Lüftertyp wird im **Lüfter**-Fenster ausgewählt.
- Die Betriebsart der Regler-Nennstrombegrenzung wird im Fenster **I<sup>2</sup>t-Betriebsart** ausgewählt. In **Sperre**-Position wird der Regler gesperrt, wenn der Stromgrenzwert erreicht ist ([Kapitel 8, Abs. 3.3](#)). In **Begrenzung**-Position wird der Strom auf den vom **Nennstrom**-Parameter bestimmten Wert begrenzt, wenn der Grenzwert erreicht ist ([Kapitel 8, Abs. 3.3](#)).
- Der Parameter **Maximalstrom (%)** bestimmt den Spitzenstrom des Reglers. Dieser liegt zwischen 0 % und 100 % der Reglerstromgröße. Dieser Parameter wird entsprechend den Regler- und Motoreigenschaften festgelegt ([s. Kapitel 2, Abs. 1](#)).
- Der Parameter **Nennstrom (%)** legt die Auslöseschwelle der Reglereffektivstrombegrenzung ( $I^2t$ ) fest. Er liegt zwischen 20 % und 50 % der Reglerstromgröße. Diese Schwelle wird entsprechend den Regler- und Motoreigenschaften festgelegt ([s. Kapitel 2, Abs. 1](#)).

Die **MOTORLISTE** erlaubt die automatische Initialisierung der Motorparameter (**Polpaar**, **Phasenreihenfolge**, **Resolver-Offset**, **Phasenverschiebung**) durch Auswahl eines Motortypes in der entsprechenden Tabelle.

Das **GEBERAUFLÖSUNG**-Modul betrifft den Regler-Geberausgang. Die **ÄNDERN**-Funktion bestimmt die Eigenschaften der auf dem X2-Stecker verfügbaren A-, B- und Z-Signale.

- Der Parameter **Geberauflösung** bestimmt die Anzahl der Impulse auf den Kanälen A und B innerhalb einer Motordrehung. Sowohl binäre als auch dezimale Werte sind möglich. Die maximale Auflösung pro Umdrehung wird durch die Motordrehzahl wie folgt begrenzt:

|                                 |       |       |        |
|---------------------------------|-------|-------|--------|
| MAX. MÖGLICHE DREHZAHL (U/Min.) | 900   | 3 600 | 14 000 |
| MAXIMALE GEBERAUFLÖSUNG         | 8 192 | 4 096 | 1 024  |

- Der Parameter **Zahl** bestimmt die Anzahl der Nullimpulse auf Kanal Z innerhalb einer Motordrehung. Der Einstellbereich liegt zwischen 1 und 16.
- Der Parameter **Nullimpuls-Verschiebung** bestimmt die Verschiebung zwischen dem ersten Nullimpuls auf Kanal Z und dem Resolver-Nullimpuls. Der Einstellbereich liegt zwischen 0 und 32768 Impulsen. 32768 Impulse entsprechen einer Motordrehung.
- Der Parameter **Nullimpuls-Breite** bestimmt die Breite (in Form einer Auflösung) der Nullimpulse auf Kanal Z. Der Einstellbereich liegt zwischen 8 und 32768. 32768 Impulse entsprechen einer Motordrehung.
- Die **Programmierung**-Funktion ändert den Speicher des Geberausgangs entsprechend den neuen, vom Anwender eingegebenen Parametern.

## 2 - PARAMETERDATEI-MENÜ

Die Funktion **PARAMETER SPEICHERN** speichert sämtliche Reglerparameter in eine im PC gespeicherte Datei Name.**PAR**.

Die Funktion **PARAMETER LADEN** lädt sämtliche Reglerparameter in eine im PC gespeicherte Datei Name.**PAR**.

Die Funktion **PARAMETER IN EEPROM SPEICHERN** speichert sämtliche Parameter in das Regler-EEPROM. Diese Parameter sind im Regler - auch in ausgeschaltetem Zustand - gespeichert. Sie werden beim Starten des bereits eingeschalteten Reglers automatisch in den **BPCW**-Programm geladen. Lediglich die Parameter des Moduls **GEBERAUFLÖSUNG** werden in das Regler-EEPROM nach Änderung und Sicherung automatisch gespeichert.

Die **EXIT**-Funktion erlaubt das Verlassen des **BPCW**-Programms und die Rückkehr zum WINDOWS®-Betriebssystem. Sollen die Parameteränderungen nicht gespeichert werden, so wird das Programm ohne Sicherung der Parameter in das Regler-EEPROM verlassen. Nach dem Aus- und Wiedereinschalten wird der Regler mit den ursprünglichen EEPROM-Parametern initialisiert. Beim erneuten Starten des **BPCW**-Programms werden die Reglerparameter automatisch in die Software geladen.

## 3 - SOFTWARE-KONFIGURATIONSMENÜ

Das **Kommunikation**-Untermenü bestimmt das PC-Kommunikationsport (COM1 oder COM2) sowie die Übertragungsgeschwindigkeit auf der seriellen Schnittstelle.

- Das Kommunikationsport (**Com. port**) wird im linken Teil des Fensters **Kommunikationseinstellungen** ausgewählt. Die Port-Nummer kann in eine PC-Datei mittels Funktion **Konfiguration speichern** gespeichert werden.
- Die Übertragungsgeschwindigkeit (**Baudrate**) wird im rechten Teil des Fensters **Kommunikationseinstellungen** ausgewählt. Wenn der Regler angeschlossen ist, erhält die **BPCW**-Software automatisch die im Regler gespeicherte Übertragungsgeschwindigkeit. Dieser Wert kann vom Anwender geändert und mittels Funktion **Konfiguration speichern** in eine PC-Datei gespeichert werden.
- Die Funktion **Konfiguration speichern** ermöglicht die Konfigurationsspeicherung der seriellen Schnittstelle in eine PC-Datei **BPCW.CFG** für ein schnelleres Starten der **BPCW**-Software.

Das Untermenü **Softwarekontrolle** (zugänglich in der **BPCW**-Software ab Version 2.0) erlaubt die direkte Steuerung des Reglers durch den PC mittels Funktionen **BETRIEBSART** und **DREHZAHL** während der Inbetriebnahme (s. Kapitel 5, Abs. 1.1). Diese Betriebsart eignet sich ebenfalls für die Anwendung der Funktion **AUTOPHASING VORGANG** (s. Kapitel 6, Abs. 3.4).

## 4 - MENÜ DER SONDERFUNKTIONEN

### 4.1 - MOTORPARAMETER

Die Funktion **AUTOPHASING-VORGANG** identifiziert die Parameter **Polpaar**, **Phasenreihenfolge** und **Resolveroffset** für in der **MOTORLISTE** nicht enthaltene Motortypen.

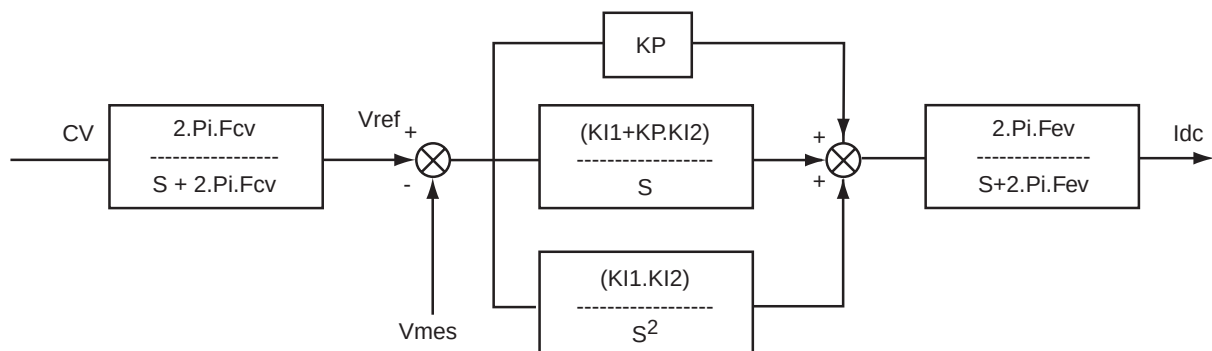
Die Funktion **BENUTZERDEFINIERTER MOTORPARAMETER** erlaubt den Zugang zu allen nachstehenden Motorparametern:

- Der Parameter **Polpaar** bestimmt die Anzahl der Motorpolpaare.
- Der Parameter **Phasenreihenfolge** bestimmt die Reihenfolge der Motorphasen
- Der Parameter **Resolveroffset** bestimmt die mechanische Verschiebung zwischen der Motor- und der Resolver-Referenz.
- Der Parameter **Phasenverschiebung** bestimmt die Stromphasenvoreilung bei maximaler Motordrehzahl. Diese Phasenverschiebung steht im Verhältnis zur Motordrehzahl und gleicht die Phasenverschiebung der Stromregelkreise aus, so daß ein maximales Drehmoment/Strom-Verhältnis im Motor gewährleistet wird.

Die Funktion **BERECHNUNG DER PHASENVERSCHIEBUNG** ermittelt den Parameter **Phasenverschiebung** aufgrund folgender Motoreigenschaften: **Motordrehmomentkonstante** (in Nm/A), **Motorklemmeninduktanz** (in mH) und **max. Motordrehzahl** (in U/Min.). Dieser Vorgang wird bei Motortypen angewandt, die in der **MOTORLISTE** nicht enthalten sind.

### 4.2 - REGLERPARAMETER

Die Struktur des Drehzahlreglers ist folgende:



Einstellbare Verstärkungsparameter:

- Der Parameter **Drehzahlabweichung-Tiefpaßfilter** legt die Eckfrequenz (Filter erster Ordnung) auf - 3 db (Fev) fest (Drehzahlfehler). Der Wert dieses Parameters ist von der ausgewählten Bandbreite abhängig.
- Der Parameter **P-Verstärkung** bestimmt die proportionale Verstärkung (KP) des Reglers (Drehzahlfehler). Der Einstellbereich liegt zwischen 0 und 4095.
- Der Parameter **I1-Verstärkung** bestimmt die erste integrale Verstärkung (KI1) des Reglers (Drehzahlfehler). Der Einstellbereich liegt zwischen 0 und 255.
- Der Parameter **I2-Verstärkung** bestimmt die zweite integrale Verstärkung (KI2) des Reglers (Drehzahlfehler). Der Einstellbereich liegt zwischen 0 und 1.

Diese Verstärkungsparameter werden alle während des Ablaufes des **AUTOTUNING**-Vorgangs automatisch errechnet.



### 4.3 - ANALOGSOLLWERT-FILTER

Der Parameter **Analogeingang-Tiefpaßfilter** legt die Eckfrequenz des Filters erster Ordnung auf - 3 db (Fcv) fest. Dieser Filter dient der Filterung des Drehzahlsollwertes CV (bzw. des Stromsollwertes in Drehmomentsteuerung). Standardmäßig wird sein Wert auf 1000 Hz festgelegt.

### 4.4 - IMPULSEINGANG-MODUS

Die Funktion **Betriebsart Impulseingang** sperrt die inkrementale Betriebsart, die für die Optionen "c" und "d" (Software-Getriebe und Schrittmotorbetrieb) ausgewählt wird, und gibt den Standard-Drehzahlbetrieb frei.

## 5 - WERKZEUGE

### 5.1 – LESEN DES REGLERZUSTANDS

Diese Funktion erlaubt den Zugang zum Fenster der Logikeingänge FREIGABE, FC+, FC-, CI u. CV0 sowie zu ALLEN Reglerfehlern (lediglich der Hauptfehler wird auf der Reglerfrontplatte angezeigt. [Siehe Kapitel 7, Abs. 2](#)).

Bemerkung: Die Informationen dieses Fensters entsprechen dem Reglerzustand bei Fensteröffnung. Änderungen des Reglerzustandes während der Fensteranzeige werden nicht berücksichtigt.

### 5.2 - DIGITALSZILLOSKOP

Diese Funktion ist ab **BPCW**-Softwareversion **2.6** ohne Dongel zugänglich. Sie erlaubt den Zugang zum **Digitaloszilloskop**-Fenster für die Anzeige der Reglersteuerungssignale. Die Beschreibung der **Digitaloszilloskop**-Funktionen befindet sich im Hilfsmenü der **BPCW**-Software (**Hilfsmenü** wählen, dann Untermenü **Softwaremenü** und anschl. **Werkzeuge** und **Digitaloszilloskop**).

## 6 - HILFSMENÜ

Dieses Menü erlaubt den Zugang zu den Informationen über die Anwendung der **BPCW**-Software und des **SMT-BD1/400/I**-Reglers.

# Kapitel 6 - Inbetriebnahme

## 1 - ÜBERPRÜFUNG DER REGLERKONFIGURATION

Die Standardkonfiguration des Reglers bei MAVILOR-Motoren ist folgende:

- Resolver-Kundenprint **P-RES**: 4 x 12,7 K $\Omega$  1 %.
- Einstellung der Stromregelkreise gemäß Tabelle in [Kapitel 8, Abs. 1](#).
- Motor-Temperaturfühler PTC: Brücke **MN**.
- Positive Logik: Brücken **E. F. G** geschlossen.
- Keine Hilfsspannung: Brücke **JK** geschlossen und Brücke **KL** offen.

Für die Reglereinstellung bei sonstigen Motor- bzw. Resolvertypen oder bei sonstiger Steuerungslogik, [s. Kapitel 8, Abs. 2, 3 und 4](#).

## 2 - EINSCHALTEN DES REGLERS

**FREIGABE**-Eingang offen und CV-Analogsollwerteingang offen oder kurzgeschlossen.

Hilfsspannung testen: Nennwert: **230 Veff 1-ph**.

Hilfsspannung einschalten. Die grüne **ON**-Led muß aufleuchten, und der **UNDERVOLT**.-Fehler angezeigt sein.

Leistungsspannung testen: Nennwert: **400 Veff zwischen Phasen**.

**Maximalwert (darf niemals überschritten werden): 480 Veff, einschl. sämtlicher zugelassenen Netzschwankungen.**

Leistungsversorgung einschalten. Der **UNDERVOLT**.-Fehler darf nicht aufleuchten.

Der Bremswiderstand muß kalt bleiben (VORSICHT ! Dieser Widerstand steht unter sehr hoher Spannung: 800 VDC).

Überprüfen, ob die Befestigungsschrauben der Reglerfrontplatten auf dem Rack korrekt geschraubt sind.

**VORSICHT !**

Nach Aus- und direktem Wiedereinschalten der Regler-Hilfsspannung muß eine Wartezeit von mindestens 30 Sek. eingehalten werden.

Nach Ausschalten der Leistungsversorgung muß eine Wartezeit von mindestens 3 Min. vor Abschalten bzw. Eingriff auf den Reglern eingehalten werden.

## 3 - INBETRIEBNAHME UND EINSTELLUNG

### 3.1 - KOMMUNIKATION ÜBER DIE SERIELLE SCHNITTSTELLE

Serielle Schnittstelle RS232 zwischen PC und Regler anschließen.

Der **"FREIGABE"**-Eingang muß offen und der Analogsollwert CV offen oder kurzgeschlossen sein.

Regler einschalten und **BPCW**-Software unter WINDOWS® auf dem PC durch doppeltes Anklicken von **BPCW** starten ([s. Kapitel 8, Abs. 5](#) für das Laden der **BPCW**-Software).

Sobald die Nachricht **"Regler nicht eingeschaltet"** am Bildschirm erscheint, **OK** anklicken und folgende Bedingungen überprüfen:

- Regler muß eingeschaltet sein (grüne LED **"EIN"** muß leuchten),
- Regler und PC müssen über die RS232-Schnittstelle korrekt angeschlossen sein,
- korrekte Software-Konfiguration (**Kommunikationsport und Baudrate**) im Untermenü **Kommunikation** über Menü **Einstellungen**.

Fenster **Kommunikationseinstellungen** mittels Knopf **Konfiguration speichern** verlassen.

### 3.2 - REGLEREINSTELLUNG

Gewünschten Motortyp in der **MOTORLISTE** wählen. Ist der eingesetzte Motor in der **MOTORLISTE** nicht enthalten, [s. Abs. 3.4 in diesem Kapitel](#).

Reglertyp in der **REGLERLISTE** und Lüftertyp (**LÜFTER**) im **STROM**-Modul wählen.

Reglerstrombegrenzung ( $I^2t$ ) im Menü **STROM** wählen. Die Betriebsart **Sperre** sollte bei Inbetriebnahmen grundsätzlich angewandt werden.

Überprüfen, ob die Werte der Parameter **Maximalstrom** und **Nennstrom** im **STROM**-Modul mit Motor und Regler übereinstimmen. Ist dies nicht der Fall, müssen diese Parameter den Motor- und Reglereigenschaften angepaßt werden.

Überprüfen, ob die Werte der Parameter **Max. Drehzahl** und **Beschleunigungszeit** im Modul **ANALOGUEINGANG** mit Motor und Anwendung übereinstimmen. Ist dies nicht der Fall, müssen diese Parameter den Motor- und Anwendungseigenschaften angepaßt werden.

Drehzahlbeschaltung **P**, **PI** oder **PI<sup>2</sup>** im **REGLER**-Modul wählen. Bei Achsen mit Schiefast (konstantes, durch Schiefast bedingtes Drehmoment), [siehe Abs. 3.5 in diesem Kapitel](#).

Funktion **Software-Steuerung** im **Einstellungen**-Menü der **BPCW**-Software - ab Version 2.0 - wählen und auf **STOP**-Position im **BETRIEBSART**-Modul umschalten.

**Vor Ablauf des AUTOTUNING-Vorgangs im REGLER-Modul überprüfen, ob die Motorwelle frei ist, und ob ihre freie Drehung über eine Umdrehung keine Gefahr für Anwender und Maschine darstellt.**

Nach dem **AUTOTUNING**-Vorgang überprüfen, ob der Motor in manueller Steuerung (**MANUELL**) mit der **DREHZAHL**-Funktion und einen digitalen Drehzahlsollwert im **SOLLWERT**-Fenster in beiden Drehrichtungen korrekt läuft.

Bei lauten Geräuschen im Motor bei Stillstand und Lauf, Steifheit der Motor/Last-Kopplung überprüfen (Spielräume und Elastizitäten in den Kupplungen). Falls notwendig, **AUTOTUNING**-Vorgang mit geringerer Bandbreite wiederholen (**Bandbreite** = **mittel** oder **niedrig**). Läßt sich das Problem damit nicht beseitigen, **AUTOTUNING**-Vorgang bei gleichzeitiger Aktivierung des Antiresonanz-Filters wiederholen (**Filter** = **Antiresonanz**). Dieser Filter ist ab **BPCW**-Version 2.6 mit EPROM-Version 5.7 verfügbar.

Ansprechen bei niedriger Drehzahl ohne IDC-Sättigung und in manueller Steuerung (**MANUELL**) mit der **DREHZAHL**-Funktion oder in automatischer Steuerung (**AUTOMATIK**) mit analogem Drehzahlsollwert auf CV von X4 überprüfen.

Bei Bedarf Stabilität des Drehzahlregelkreis-Ansprechens mittels **P-Verstärkung**-Knöpfe im unteren Teil des **REGLER**-Fensters genauer einstellen.

"**CV**"-Eingang des X4-Steckers kurzschließen bzw. Nulldrehzahl-Sollwert in die NC-Steuerung eingeben, falls das Offset des gesamten Regler + NC-Systems ausgeglichen werden soll.

Funktion **OFFSET-KOMPENSATION** im Modul **ANALOGUEINGANG** bzw. **OFFSET**-Taste der Reglerfrontplatte anwenden.

**ÄNDERN**-Funktion im Modul **GEBERAUFLÖSUNG** anwenden und Gebersignal-Eigenschaften auf den Kanälen A, B und Z des X2-Steckers wählen ([s. Kapitel 5, Abs. 1 - 2](#) für die Auflösungsbegrenzung bei maximaler Motordrehzahl).

Die **Programmierung**-Funktion startet die Speicherprogrammierung des Geber-Eingangs auf dem Regler.

### 3.3 - PARAMETERSPEICHERUNG

Sämtliche Parameter mittels Funktion **PARAMETER IN EEPROM SPEICHERN** des **Datei**-Menüs in das Regler-EEPROM speichern.

Sämtliche Parameter in eine Datei Dateiname.PAR mittels Funktion **PARAMETER SPEICHERN** des **Datei**-Menüs speichern. Diese Datei kann anschließend in die **BPCW**-Software mittels Funktion **PARAMETER LADEN** des Menüs **Datei** geladen werden.

**BPCW**-Software mittels **BEENDEN**-Funktion im Menü **Datei** verlassen.

### 3.4 - MOTORANPASSUNG

Ist der eingesetzte Motor im Modul **MOTORLISTE** nicht enthalten, so muß wie folgt vorgegangen werden:

Reglertyp in der **REGLERLISTE** sowie Lüfbertyp (**Lüfter**) im Modul **STROM** wählen.

Reglerstrombegrenzung ( $I^2t$ ) im Menü **STROM** wählen. Die **Sperre**-Betriebsart sollte bei Inbetriebnahmen grundsätzlich angewandt werden.

Überprüfen, ob die Werte der **Maximalstrom**- und **Nennstrom**-Parameter im **STROM**-Modul mit Motor und Regler übereinstimmen. Ist dies nicht der Fall, müssen diese Parameter den Motor- und Reglereigenschaften angepaßt werden.

Überprüfen, ob die Werte der Parameter **Max. Drehzahl** und **Beschleunigungszeit** im Modul **ANALOGGEINGANG** mit Motor und Anwendung übereinstimmen. Ist dies nicht der Fall, müssen diese Parameter den Motor- und Anwendungseigenschaften angepaßt werden.

Motor von seiner mechanischen Last trennen und **überprüfen, ob die Motorwelle frei ist, und ob ihre freie Drehung über eine Umdrehung keine Gefahr für den Anwender darstellt.**

Funktion **Softwarekontrolle** im **Einstellungen**-Menü der **BPCW**-Software ab Version 2.0 wählen und auf **STOP**-Position im **BETRIEBSART**-Modul umschalten.

Funktion **AUTOPHASING-VORGANG** im Menü **Spezielle Funktionen** zur Bestimmung der Parameter **Polpaar**, **Phasenreihenfolge** und **Resolveroffset** wählen.

Anschließend Funktion **BERECHNUNG DER PHASENVERSCHIEBUNG** im Menü **Spezielle Funktionen** zur Ausrechnung der **Phasenverschiebung**-Parameter entsprechend den spezifischen Motorparametern anwenden (diese Funktion ist besonders bei Motoren nützlich, die mit niedriger Induktanz und hohen Drehzahlen laufen).

### 3.5 - DREHZAHLREGELKREIS-EINSTELLUNG BEI SCHIEFLAST

Bei Achsen mit Schieflast (konstantes, durch Schieflast bedingtes Drehmoment) muß wie folgt vorgegangen werden:

#### 1. Methode: Laststeuerung durch den PC

Strombegrenzung (**BEGRENZUNG**) im Modul **STROM** wählen.

Drehzahlbeschaltung **PI** oder **PI<sup>2</sup>** im Modul **REGLER** wählen.

Funktion **Softwarekontrolle** im Menü **Einstellungen** der **BPCW**-Software wählen (diese Funktion ist ab **BPCW**-Version 2.0 verfügbar) und auf **STOP**-Position des **BETRIEBSART**-Moduls umschalten.

Als erstes **AUTOTUNING**-Funktion des **REGLER**-Moduls bei unbelastetem Motor zur Initialisierung der Drehzahlregelkreis-Verstärkungen starten.

**Motor mit Last koppeln** und Motorwelle in manueller Steuerung (**MANUELL**) mittels **DREHZAHL**-Funktion und mit einem niedrigen digitalen Drehzahlswert im **Sollwert**-Fenster bis zu einer Stillstandsposition drehen. **Überprüfen, ob eine Motorumdrehung keine Gefahr für Anwender und Maschine darstellt.** **MANUELL**-Funktion über die **DREHZAHL**-Funktion wählen und einen niedrigen Digitalswert im **Sollwert**-Fenster zur Bewegung der Motorwelle wählen.

Anschließend **AUTOTUNING**-Funktion im **REGLER**-Modul starten. Dabei soll der Motor freigegeben werden und auf seiner Stillstandsposition stehen (Null Drehzahlsollwert).

Bei starkem Geräusch im Motor bei Stillstand und Lauf, Steifheit der Kopplung zwischen Motor und Last überprüfen (Spielraum und Elastizitäten in den Getrieben und Kupplungen). Notfalls **AUTOTUNING**-Vorgang mit einer geringeren Bandbreite (**Bandbreite = mittel** oder **klein**) wiederholen. Läßt sich das Problem damit nicht beseitigen, **AUTOTUNING**-Vorgang wiederholen und dabei den Antiresonanzfilter (**Filter = Antiresonanz**) betätigen. Der Antiresonanzfilter ist ab **BPCW**-Version **2.6** und ab Regler-**EPROM**-Version **5.7** verfügbar.

Ansprechen bei niedriger Drehzahl ohne IDC-Sättigung im klassischen Fall (ohne Schieflast) überprüfen.

Vor dem Umschalten auf **STOP**- bzw. **AUTOMATIK**-Betrieb, zur Stillstandsposition zurückkehren.

## 2. Methode: Laststeuerung durch die NC-Steuerung

(Diese Betriebsart ist nur ab **BPCW**-Version **2.0** und ab **EEPROM**-Version **2.4** auf dem **SMT-BD1**-Regler möglich).

Strombegrenzung **BEGRENZUNG** im Modul **STROM** wählen.

Drehzahlbeschaltung **PI** oder **PI<sup>2</sup>** im Modul **REGLER** wählen.

Als erstes **AUTOTUNING**-Funktion des Moduls **REGLER** starten (s. Kapitel 6, Abs. 3.2). Dabei muß der Motor zur *Initialisierung* der Drehzahlregelkreis-Verstärkungen von seiner mechanischen Last getrennt werden.

**ÄNDERN**-Funktion des Moduls **GEBERAUFLÖSUNG** anwenden und Gebersignal-Eigenschaften auf den Kanälen A, B und Z des X2-Steckers gemäß der in der NC enthaltenen Positionsauflösung wählen.

Die **Programmierung**-Funktion startet die Speicherprogrammierung auf dem Regler-Geberausgang.

**Motor mit Last ankoppeln** und Regler an die NC-Steuerung anschließen. Wenn möglich, Steuerung mit offenem Regelkreis durchführen. Ansonsten, Lageregelkreis mit *stabiler Verstärkung* schließen.

Motorwelle mittels NC-Steuerung bis zu einer Stillstandsposition bringen, in welcher eine Motordrehung keine Gefahr für Anwender und Maschine darstellt (in ausreichender Entfernung von den mechanischen Anschlüssen).

**AUTOTUNING**-Funktion des **REGLER**-Moduls bei Motorstillstand starten. Bewegt sich die Motorwelle, so hat der Regler den **AUTOTUNING**-Vorgang nicht angenommen.

Bei starkem Geräusch im Motor bei Stillstand und Lauf, Steifheit der Kopplung zwischen Motor und Last überprüfen (Spielraum und Elastizitäten in den Getrieben und Kupplungen). Notfalls **AUTOTUNING**-Vorgang mit einer geringeren Bandbreite (**Bandbreite = mittel** oder **klein**) wiederholen. Läßt sich das Problem damit nicht beseitigen, **AUTOTUNING**-Vorgang wiederholen und dabei den Antiresonanzfilter (**Filter = Antiresonanz**) betätigen. Der Antiresonanzfilter ist ab **BPCW**-Version **2.6** und ab Regler-**EPROM**-Version **5.7** verfügbar.

Lageregelkreis-Verstärkungen in der NC-Steuerung zum Erhalt des gewünschten Ansprechens einstellen.

Bei Bedarf Stabilität des Drehzahlregelkreis-Ansprechens mittels **Stabilität**-Knöpfe des **REGLER**-Fensters genauer einstellen.

# Kapitel 7 - Fehlersuche und -beseitigung

## 1 - SYSTEMFEHLER

Leuchtet die rote **SYS** LED, wenn der Regler eingeschaltet ist, so ist die Logikkarte außer Betrieb.

- Überprüfen, ob das EPROM auf dem Regler korrekt gesteckt ist.
- Auf Feuchtigkeit und leitende Stäube achten, die Kurzschlüsse auf der Logikkarte hervorrufen könnten.

## 2 - GESPEICHERTE FEHLER

Erscheint ein Fehler auf dem Regler, so kann er der Erfassung mehrerer sonstiger Fehler zugrunde liegen, die nur eine Folge des ursprünglichen Fehlers sind. Zur Vereinfachung von Diagnose und Wartung werden die Fehler mit nachstehend beschriebenen Prioritäten angezeigt und verarbeitet. Die Beseitigung mancher Fehler erfordert den Ausbau des Reglers aus dem Rack. Aus Sicherheitsgründen darf der Regler nur in ausgeschaltetem Zustand gezogen werden. In diesem Fall erfolgt die Rückstellung automatisch beim Wiedereinschalten. Wird der Regler nicht ausgeschaltet, sofortige Rückstellung nach der Fehlerbeseitigung nicht vergessen (Klemme 13 von X4 oder RESET-Funktion in der **BPCW**-Software).

### 2.1 - BUSY

- Wird der **BUSY**-Fehler nach Einschalten des Reglers ununterbrochen angezeigt, bedeutet dies, daß der **AUTOTEST**-Vorgang gescheitert ist, und der Regler nicht betriebsbereit ist.
- Wird der **BUSY**-Fehler nach Beendigung des **AUTOPHASING**-Vorgangs ununterbrochen angezeigt, bedeutet dies, daß der Vorgang durch äußere Einflüsse gescheitert ist, und daß die ausgerechneten Parameter falsch sind. Überprüfen, ob der **FREIGABE**-Eingang aktiviert ist. Anschließend überprüfen, ob der Motor unbelastet ist, und ob die Motorwelle während des Vorgangs frei drehen kann.
- Wird der **BUSY**-Fehler nach Beendigung des **AUTOTUNING**-Vorgangs ununterbrochen angezeigt, bedeutet dies, daß der Vorgang durch äußere Einflüsse gescheitert ist, und daß die ausgerechneten Parameter falsch sind. Überprüfen, ob der **FREIGABE**-Eingang aktiviert ist. Anschließend überprüfen, ob der Motor unbelastet ist, und ob die Motorwelle während des Vorgangs frei drehen kann.
- Wird der **BUSY**-Fehler nach Beendigung des **OFFSET KOMPENSATION**-Vorgangs ununterbrochen angezeigt, überschreitet das Offset 1 Volt. Spannung auf dem Drehzahlsollwert-Eingang während des Vorgangs kontrollieren.
- Wird der **BUSY**-Fehler nach Beendigung des **PROGRAMMIERUNG**-Vorgangs im Modul **GEBERAUFLÖSUNG** ununterbrochen angezeigt, ist der Geberausgang-Speicher des Reglers außer Betrieb.

### 2.2 - EEPROM

- Vorhandensein des EEPROMs sowie seine korrekte Orientierung überprüfen.
- Bleibt der Fehler angezeigt, ist das EEPROM nicht korrekt initialisiert (**CHECKSUM**) bzw. mit der Software-Version des Reglers nicht kompatibel.

### 2.3 - °C MOTOR

- Erscheint der Fehler bei der Inbetriebnahme des Reglers:
  - \* Konfiguration der Brücken **MN** und **OP** gemäß Temperaturfühlertyp des Motors überprüfen.
  - \* Anschluß zwischen Temperaturfühler und Regler entweder auf dem Frontplattenstecker X1 oder auf dem rückseitigen Stecker X6 überprüfen.
- Erscheint der Fehler während des Betriebes:
  - \* Motortemperatur überprüfen und Grund der Überhitzung suchen (mechanische Überlastung der Motorwelle, zu hoher Betriebszyklus, ...).

## 2.4 – UNDERVOLT.

- Erscheint der Fehler bei der Inbetriebnahme des Reglers:
  - \* Überprüfen, ob die Leistungsversorgung eingeschaltet ist.

## 2.5 – °C AMPLI

Überprüfen, ob die Lüftung dem gewünschten Nennstrom entspricht (s. [Stromtabelle](#), [Kapitel 2](#), [Abs. 1](#)).

## 2.6 – POWER STAGE

- Erscheint der Fehler während der Inbetriebnahme des Reglers:
  - \* DC-Bus-Spannung und Klemmenspannung am 400 VAC-Drehstromleistungseingang überprüfen (DC-Bus < 800 VDC und Drehstromeingang < 480 VAC).
- Erscheint der Fehler während des Betriebes:
  - \* Ballastsystem während den Motorbremsphasen kontrollieren,
  - \* Überprüfen, ob der Bremswiderstandstyp den Bremsphasen entspricht,
  - \* Überprüfen, ob der Stromzyklus der Stromtabelle ([Kapitel 2](#), [Abs. 1](#)) entspricht,
  - \* Überprüfen, ob kein Kurzschluß in der Motorverdrahtung an den Motorklemmen vorhanden ist.

## 2.7 – RESOLVER

- Resolveranschluß am X1-Stecker des Reglers überprüfen
- Vorhandensein der P-RES - Bauelementen überprüfen.
- Überprüfen, ob der Resolvertyp den P-RES - Bauelementen entspricht.
- Anschlüsse zwischen Resolver und Regler und an den Resolverklemmen überprüfen.

## 2.8 - R.D.C

- Erscheint der Fehler bei der Inbetriebnahme des Reglers:
  - \* Werte der P-RES - Bauelementen in Bezug auf den Resolver-Umsetzungsverhältnis überprüfen.
- Erscheint der Fehler während des Betriebes:
  - \* Überprüfen, ob die Motordrehzahl die nachstehend festgelegte Drehzahlbegrenzung nicht überschreitet:  
**Max. Drehzahl**  $\leq$  900 U/Min. ---> Drehzahlbegrenzung = 900 U/Min.  
 900 U/Min. < **Max. Drehzahl**  $\leq$  3600 U/Min. ---> Drehzahlbegrenzung = 3600 U/Min.  
 3600 U/Min. < **Max. Drehzahl**  $\leq$  14000 U/Min. ---> Drehzahlbegrenzung = 14000 U/Min.  
**Bitte auf Drehmoment-Betriebsart (CI auf X4 aktiv) achten, in welcher die Motordrehzahl von der Last bestimmt wird.**

## 2.9 - I²T

- Gewünschten Nennstrom überprüfen (s. Tabelle der Stromgrößen in Impuls-Betriebszyklus, [Kapitel 2](#), [Abs. 1](#)).
- Den vom **Nennstrom**-Parameter bestimmten Dauerstrom in Bezug auf den Strom des Betriebszyklus überprüfen.

### 3 - BETRIEBSSTÖRUNGEN

#### 3.1 - MOTOR LÄUFT NICHT AN

- Überprüfen, ob der Regler eingeschaltet ist.
- Überprüfen, ob die Leistungsversorgung eingeschaltet ist.
- Reglersicherungen (F1 und F2) und Motoranschluß überprüfen.
- Steuerungslogikverdrahtung der Signale FC+, FC- und ENABLE ([Kapitel 8, Abs. 4](#)) überprüfen.

#### 3.2 - KEIN DREHMOMENT OBWOHL STROMFLUSS ZUSTANDE KOMMT

- Überprüfen, ob die Parameter **Maximalstrom** und **Nennstrom** keine Nullwerte haben.
- Überprüfen, ob der Regler nicht in Drehmoment-Betrieb mit Nullsollwert arbeitet (CI aktiv auf X4).

#### 3.3 - MOTORWELLE BLOCKIERT, SCHWINGUNGEN BZW. LAUF BEI HÖCHSTDREHZAHL

- Überprüfen, ob die inkrementale Betriebsart im Menü **Sonderfunktionen** vom **Impulseingang** nicht freigegeben ist ([Kapitel 5, Abs. 4.4](#)).
- Resolververdrahtung auf X1 sowie mechanischer Aufbau des Resolvers auf dem Motor überprüfen.
- Überprüfen, ob der korrekte Motortyp in der **MOTORLISTE** gewählt wurde.
- Wert der Parameter **Motorparameter** im Menü **Sonderfunktionen** überprüfen und **AUTOPHASING**-Vorgang bei unbelastetem Motor notfalls wiederholen ([s. Kapitel 6, Abs. 3](#)).

#### 3.4 - MOTOR LÄUFT UNRUHIG MIT NULLDREHMOMENT-POSITIONEN

- Anschluß der drei Phasenkel zwischen Motor und Regler überprüfen.

#### 3.5 - MOTOR DRIFTET MIT ANALOGEM SOLLWERT BEI NULLDREHZAHL

- Sollwertverdrahtung zwischen Steuerung und Regler überprüfen. Die Verdrahtung muß den Anweisungen des Kapitels 4 entsprechen (CV- auf Minuspol der NC-Steuerung und 0 Volt-Verbindung).
- Offsetausgleich überprüfen und Vorgang **Offset-Kompensation** notfalls durchführen.

#### 3.6 - LAUTE PRASSELGERÄUCHE IM MOTOR BEI STILLSTAND

- Erdungen von Motor, Regler und NC-Steuerung überprüfen (diese müssen den Anweisungen [des Kapitels 4](#) entsprechen).
- Überprüfen, ob die Verdrahtung des Drehzahlsollwertes zwischen NC-Steuerung und Regler den Anweisungen entsprechen ([s. Kapitel 4](#)) und Abschirmungsanschluß der Resolverkabel kontrollieren.

#### 3.7 - LAUTE GERÄUCHE IM MOTOR BEI STILLSTAND UND BEI LAUF

- Steifheit der mechanischen Kopplung zwischen Motor und Last überprüfen (Spielraum und Elastizität in den Getrieben und Kupplungen).
- **AUTOTUNING**-Vorgang mit einer geringeren Bandbreite (**Mittel** oder **Klein**) wiederholen. Läßt sich das Problem damit nicht beseitigen, **AUTOTUNING**-Vorgang wiederholen und dabei den Antiresonanzfilter (**Filter = Antiresonanz**) betätigen. Der Antiresonanzfilter ist ab **BPCW-Version 2.6** mit Regler-**EPROM-Version 5.7** verfügbar).



### 3.8 - POSITIONSTEUERUNG DURCH DIE NC-STEUERUNG NICHT MÖGLICH

- Vorhandensein der Signale A, B und Z am Reglerstecker X2 durch manuelle Drehungen der Motorwelle sowie Verdrahtung zwischen NC-Steuerung und Regler überprüfen.
- Korrekte Werte der Parameter **Max. Drehzahl** und **Geberauflösung** überprüfen (s. [Tabelle in Kapitel 5, Abs. 1.2](#)).
- Überprüfen, ob die Zählrichtung der NC-Steuerung mit der Polarität des Drehzahlsollwertes übereinstimmt. Ist dies nicht der Fall, Funktion **Drehrichtung umkehren** der **BPCW**-Software zur Korrektur anwenden.

### 4 - SERVICE UND WARTUNG

Der Austausch eines Reglers auf einer Maschine soll wie nachstehend beschrieben erfolgen:

- Überprüfen, ob der neue Regler die gleiche Hardware-Konfiguration besitzt wie der zu ersetzende Regler.
- **Parameter-EEPROM** (bzw. eine Kopie dieses EEPROMs) des zu ersetzenden Reglers auf den neuen stecken,
- Nulldrehzahlsollwert eingeben und automatischen **Offset Kompensation**-Vorgang mittels Taster der Reglerfrontplatte starten.

**Der neue Regler hat somit die gleiche Konfiguration wie der ersetzte Regler.**

## Kapitel 8 - Anhang

### 1 - HARDWARE-EINSTELLUNGEN

Sämtliche Hardware-Einstellungen des SMT-BD1/400/I-Reglers sind im Hardware-Diagramm dargestellt.

Bei den Baureihen **BL** und **MA** der **MAVILOR**-Motoren erfolgen die Stromregelkreis-Einstellungen mittels Brücken **B1**, **B2**, **B3** bzw. mittels Kundenprints **PC1**, **PC2**, **PC3**, **PC4** (s. Tabelle):

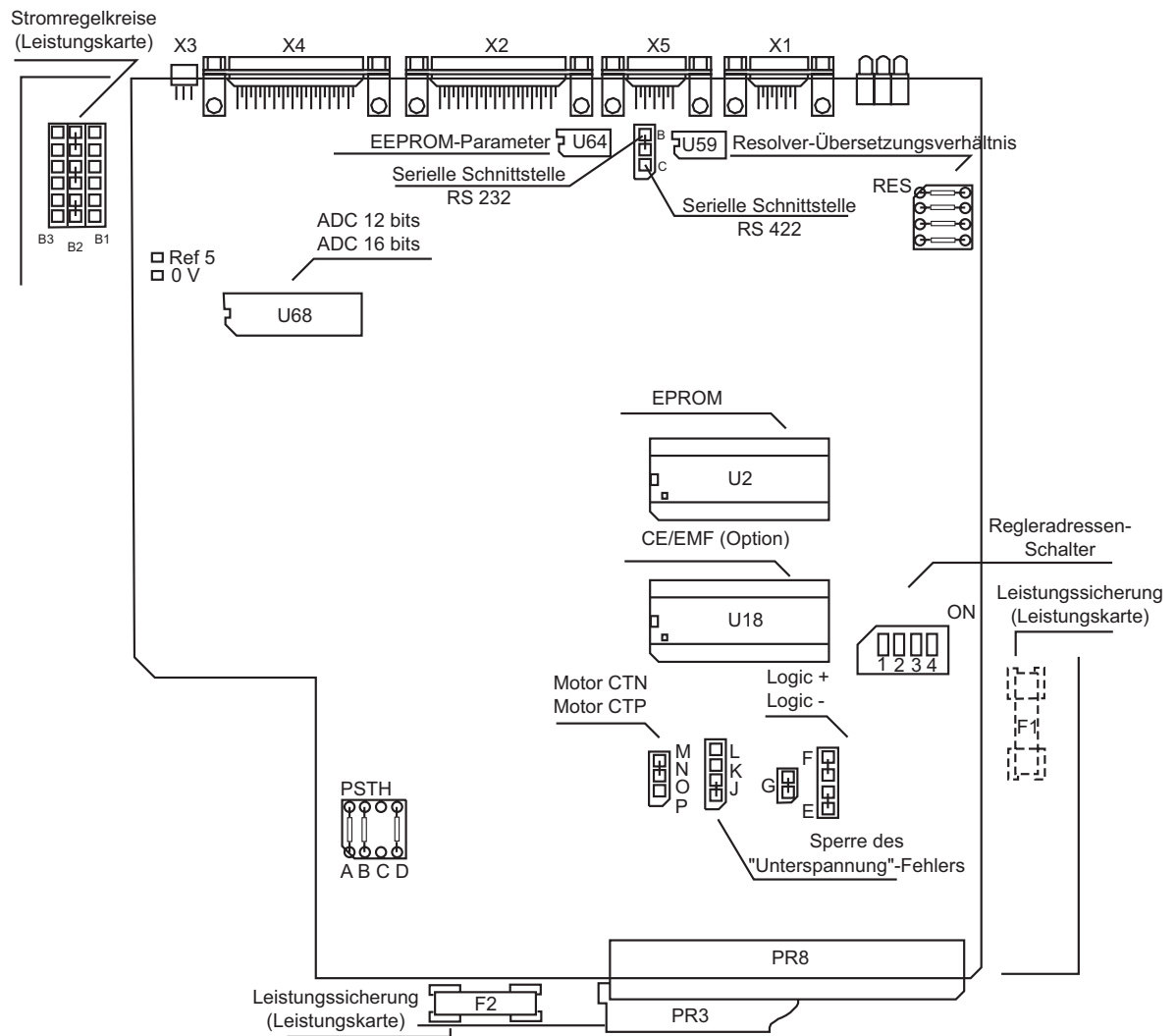
| Motor \ Regler | 15 A | 30 A | 45 A | 60 A | 100 A |
|----------------|------|------|------|------|-------|
| MA 10          | B2   | B1   |      |      |       |
| MA 20          | B2   | B1   | B2   |      |       |
| MA 30          | B3   | B2   | B2   | B2   |       |
| MA 45          |      | B3   | B3   | B2   |       |
| MA 55          |      |      | B3   | B3   |       |
|                |      |      |      |      |       |
| BL 112         | B3   | B2   |      |      |       |
| BL 113         | B3   | B3   | B3   |      |       |
| BL 114         | B3   | B3   | B3   |      |       |
| BL 115         |      | B3   | B3   |      |       |
| BL 141         |      | B3   | B3   | B2   |       |
| BL 142         |      | B3   | B3   | B2   |       |
| BL 143         |      | B3   | B3   | B2   |       |
| BL 144         |      | B2   | B2   | B2   |       |
| BL 191         |      |      |      | B3   | B2    |
| BL 192         |      |      |      | B3   | B2    |

Standardmäßig beträgt die Auflösung des Analog-/Digital-Umsetzers (**ADC**) des analogen Drehzahlsollwertes 12 Bit (Ref.: **ADS 7804**). Optional ist der Regler mit einem 16 Bit-Umsetzer verfügbar (Ref.: **ADS 7805**).

Standardmäßig wird der Regler mit serieller Schnittstelle RS232 (**Brücke B geschlossen**) geliefert. Optional kann der Regler mit einer RS422-Schnittstelle (**Brücke C geschlossen**) geliefert werden.

Die Standardausführungen des Regler-EEPROMs sind "**X.XA**" mit Logikplatine 01612A, "**X.XB**" mit Logikplatine 01612B und "**X.XC**" mit Logikplatine 01612C, wobei "**X.XC**" mit **X.X** bei Platine 01640A größer als 5.0 ist.

## HARDWARE-EINSTELLUNGEN

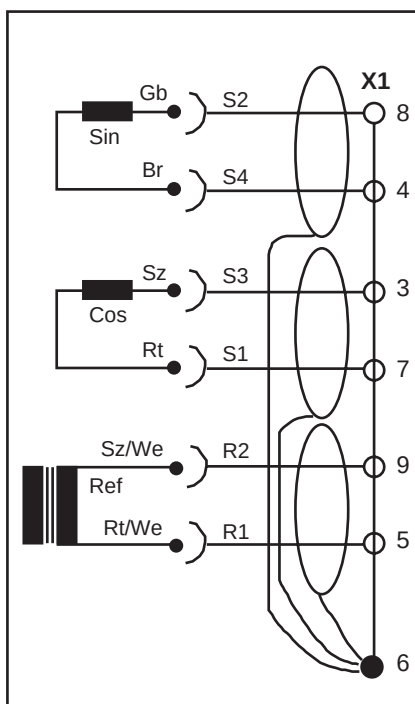


BEMERKUNG: PSTH = Schwelleneinstellung des Temperaturfühlers nur auf Logikplatine 01640 möglich

Für Reglerstromgrößen von 4 A bis 100 A

## 2 - RESOLVERANSCHLÜSSE

Für die Anwendung von anderen Resolvertypen als die Resolver der MAVILOR-Standardmotoren, s. nachstehendes Verdrahtungsdiagramm die Verdrahtungsanweisungen des Herstellers.



Bl = blau Br = braun

Gb = gelb

Rt = rot

Sz = schwarz

We = weiß

Für die Anwendung von **Resolvern** mit **Umsetzungsverhältnis**  $\neq 0,5$  muß die Amplitude der Cos- und Sin-Signale mittels "**P-RES**"-Bauelementen angepaßt werden (s. nachstehende Tabelle):

|                                | P-RES |        |        |        |
|--------------------------------|-------|--------|--------|--------|
| UMSETZUNGSVERHÄLTNIS           | 0,3   | 0,45   | 0,5    | 1      |
| A - B - C - D (Toleranz < 1 %) | 21 K  | 14,3 K | 12,7 K | 6,34 K |

Bei manchen Resolvertypen muß die Phasenverschiebung u.U. zwischen Referenz-, Cos- und Sin-Signalen mittels spezifischem Kondensator eingestellt werden. Diese Einstellung erfolgt werkseitig durch INFRANOR.

### Bemerkung

Bei Resolvern mit Polpaarzahl  $N > 1$  entsprechen die im Regler angezeigten Drehzahlwerte der N-fachen Motordrehzahl.

### 3 - MOTORANSCHLÜSSE

#### 3.1 - MOTORTEMPERATURFÜHLER

Der Temperaturfühler ist am Resolverstecker **X1**, Klemmen 1 u. 2, angeschlossen.

##### 3.1.1 - PTC-TEMPERATURFÜHLER

Bei Motoren mit **PTC-Temperaturfühler** (Relais öffnet sich bei Auslösung) ist die Reglerkonfiguration folgende: **MN**-Brücke geschlossen und **OP**- Brücke geöffnet.

Die Einstellung der Temperaturfühler-Auslöseschwelle erfolgt mittels PSTH-Bauelementen wie nachstehend beschrieben:

PSTH-D = 14,3 K $\Omega$ , PSTH-B = 28 K $\Omega$

PSTH-A = 3 x RPTC (120° C) in K $\Omega$

RPTC (120° C) : ohmsche Wert des PTC-Temperaturfühlerwiderstandes bei 120°C.

Standardmäßig : PSTH-A = 10 K $\Omega$  ; somit RPTC (120°) # 3 K $\Omega$ .

##### 3.1.2 - NTC-TEMPERATURFÜHLER

Bei Motoren mit **NTC-Temperaturfühler** (Relais schließt bei Auslösung) ist die Reglerkonfiguration folgende: **OP**-Brücke geschlossen und **MN**-Brücke geöffnet.

Die Einstellung der Temperaturfühler-Auslöseschwelle erfolgt mittels PSTH-Bauelementen wie nachstehend beschrieben:

PSTH-D = 14,3 K $\Omega$ , PSTH-B = 28 K $\Omega$

PSTH-A = 3 x RNTC (120° C) in K $\Omega$

RNTC (120° C) : ohmsche Wert des NTC-Temperaturfühlerwiderstandes bei 120°C.

Standardmäßig : PSTH-A = 10 K $\Omega$  ; somit RNTC (120°) # 3 K $\Omega$ .

#### 3.2 - STROMREGELKREISE

Die Einstellung der **P.I.-Beschaltung** der Stromregelkreise gemäß **Reglerstrom** und **Induktivität zwischen den Motorklemmen** erfolgt wie nachstehend beschrieben:

15 A UND 30 A - REGLER

- Ermittlung von **G = 0,8 x Reglerstrom (A) x Induktivität zwischen Phasen (mH)**,
- **G < 60** ----> Stromregelkreis-Brücken (x3) auf Position **B3**,
- **60 < G < 100** ----> Stromregelkreis-Brücken (x3) auf Position **B2**,
- **G > 100** ----> Stromregelkreis-Brücken (x3) auf Position **B1**.

45 A, 60 A UND 100 A - REGLER

- Ermittlung von **G = 0,8 x Reglerstrom (A) x Induktivität zwischen Phasen (mH)**,
- **G < 100** ----> Stromregelkreis-Brücken (x3) auf Position **B3**,
- **100 < G < 250** ----> Stromregelkreis-Brücken (x3) auf Position **B2**
- **G > 250** ----> Stromregelkreis-Brücken (x3) auf Position **B1**.

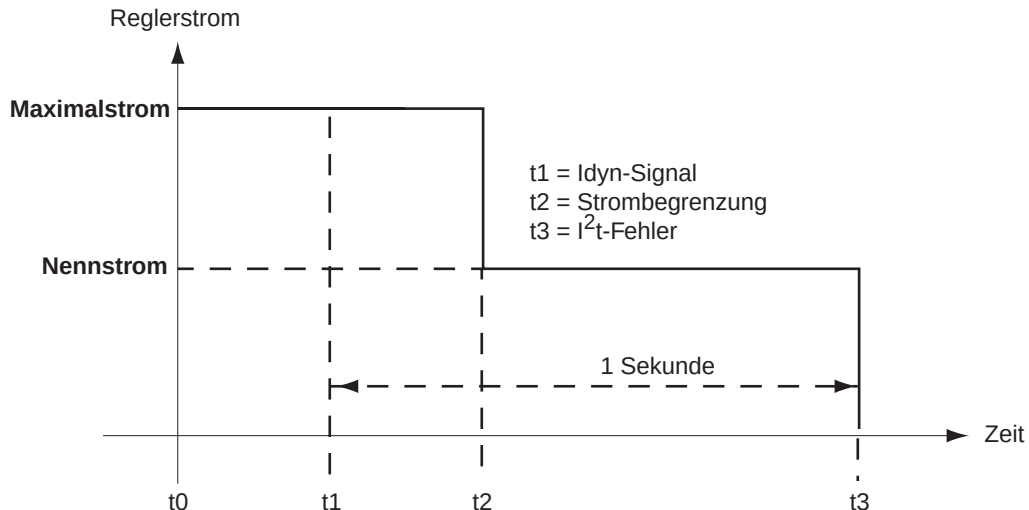
### 3.3 - I<sup>2</sup>t-SICHERHEITSFUNKTION

#### Strombegrenzung in Betriebsart Sperre

Wenn der Reglereffektivstrom (I<sup>2</sup>t) 85% des Nennstroms (**Rated current**) erreicht, wird der Idyn-Warnsignalausgang ausgelöst, und der I<sup>2</sup>t-Fehler blinkt auf der Reglerfrontplatte. Ist der Effektivstrom (I<sup>2</sup>t) innerhalb 1 Sekunde nicht unterhalb 85% des Nennstroms (**Rated current**) gesunken, wird der I<sup>2</sup>t-Fehler ausgelöst und der Regler gesperrt (im entgegengesetzten Fall erlöschen das Idyn-Warnsignal und der I<sup>2</sup>t-Fehler).

Erreicht der Reglereffektivstrom (I<sup>2</sup>t) den Nennstromwert (**Rated current**), wird der Reglerstrom durch die I<sup>2</sup>t-Sicherheitsfunktion auf diesen Wert begrenzt.

Die Reglerstrombegrenzung im Extremfall (Motorüberlastung bzw. blockierte Welle) ist nachstehend dargestellt:



Die Spitzenstromdauer vor Auslösung des Idyn-Warnsignals ist vom Wert der Parameter **Rated current** und **Maximum current** abhängig. Sie wird wie folgt berechnet:

$$T_{\text{dyn}} (\text{Sekunde}) = t_1 - t_0 = 3.3 \times [\text{Rated current} (\%) / \text{Maximum current} (\%)]^2$$

Die Spitzenstromdauer vor Begrenzung auf den Nennstrom ist ebenfalls vom Wert der Parameter **Rated current** und **Maximum current** abhängig. Sie wird wie folgt berechnet:

$$T_{\text{max}} (\text{Sekunde}) = t_2 - t_0 = 4 \times [\text{Rated current} (\%) / \text{Maximum current} (\%)]^2$$

#### BEMERKUNG 1

Die obigen Formeln bleiben gültig, solange das Verhältnis **Maximum current** / **Rated current** über 3/2 liegt. Nähert sich das Verhältnis **Maximum current** / **Rated current** 1, liegen die oben berechneten Werte von T<sub>dyn</sub> und T<sub>max</sub> weit unter den tatsächlichen Werten.

#### Beispiel:

Wenn das Verhältnis **Maximum current** / **Rated current** = 1.2, T<sub>dyn</sub> = 3.4 Sekunden und T<sub>max</sub> = 4.4 Sekunden. Wenn das Verhältnis **Maximum current** / **Rated current** gleich 1 ist, wird der Regler nicht mehr durch die I<sup>2</sup>t-Sicherheitsfunktion gesperrt, sondern lediglich der Reglerstrom auf den Nennstromwert (**Rated current**) begrenzt.

#### BEMERKUNG 2

Das I<sup>2</sup>t-Signal des Reglers kann am digitalen Oszilloskop durch Auswahl des "I<sup>2</sup>t"-Signals im Menü "Channel" angezeigt werden. Die Schwellenwerte des I<sup>2</sup>t-Signals, bei oben beschriebener Betriebsart, werden wie folgt berechnet:

$$\text{Auslöseschwelle des Idyn-Signals (\%)} = [\text{Rated current} (\%)]^2 / 70$$

$$\text{Strombegrenzungsschwelle (\%)} = [\text{Rated current} (\%)]^2 / 50$$

Der entsprechende Reglereffektivstromwert kann wie folgt berechnet werden:

$$\text{Reglereffektivstrom (\%)} = [\text{I}^2\text{t-Signalwert (\%)} \times 50]^{1/2}$$



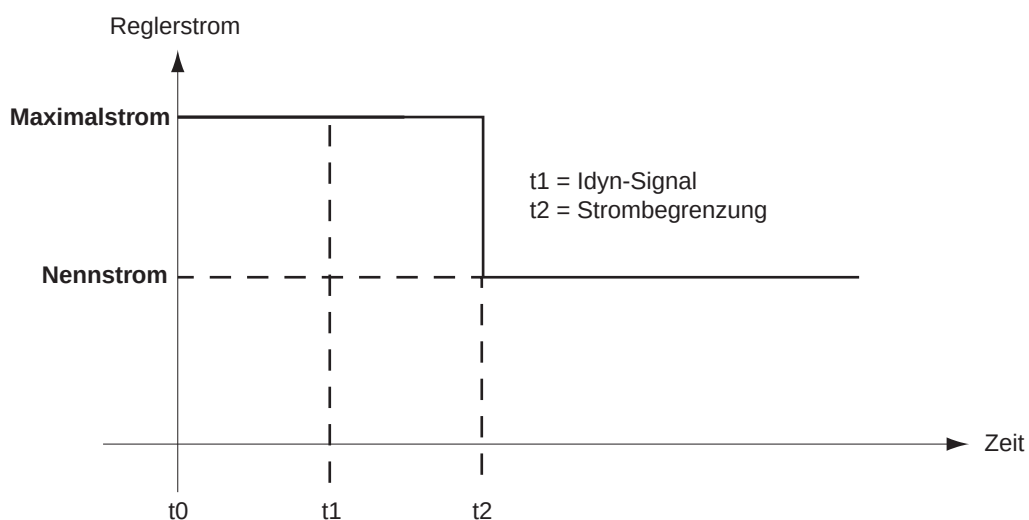
In **Fusing**-Betriebsart darf der Reglernennstrom (**Rated current**) höchstens gleich dem maximalen Reglernennstrom (**Maximum authorized rated current**) sein (s. [Kapitel 2, Abs. 1](#)).

#### Strombegrenzung in Betriebsart **Begrenzung** (ab BPCW-Version 2.0 und ab EPROM-Version 2.4)

Wenn der Reglereffektivstrom ( $I^2t$ ) 85% des Nennstroms (**Rated current**) erreicht, wird der Idyn-Warnsignalausgang ausgelöst, und der  $I^2t$ -Fehler blinkt auf der Reglerfrontplatte. Sinkt der Effektivstrom ( $I^2t$ ) unterhalb 85% des Nennstroms (**Rated current**), erlöschen das Idyn-Warnsignal und der blinkende  $I^2t$ -Fehler.

Erreicht der Reglereffektivstrom ( $I^2t$ ) den Nennstromwert (**Rated current**), wird der Reglerstrom durch die  $I^2t$ -Sicherheitsfunktion auf diesen Wert begrenzt.

Die Reglerstrombegrenzung im Extremfall (Motorüberlastung bzw. blockierte Welle) ist nachstehend dargestellt:



Die Spitzenstromdauer vor Auslösung des Idyn-Warnsignals ( $t1 - t0$ ) und vor Begrenzung auf den Nennstrom ( $t2 - t0$ ) wird in gleicher Weise wie in der "Fusing"-Betriebsart kalkuliert.

Die Schwellenwerte des  $I^2t$ -Signals sowie der Reglereffektivstrom am digitalen Oszilloskop werden in gleicher Weise wie in der "Fusing"-Betriebsart berechnet.

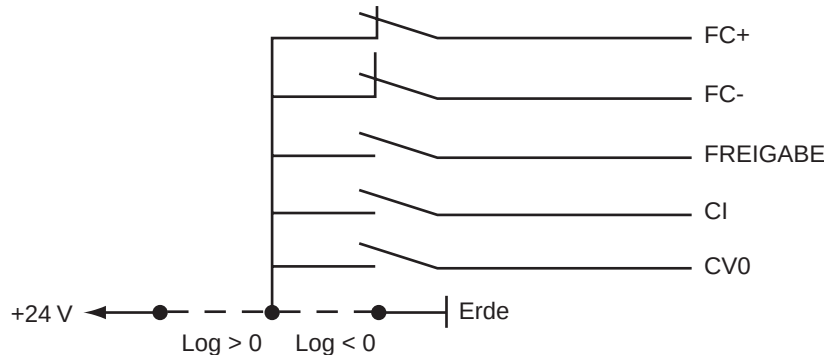


In **Limiting**-Betriebsart muß der Reglernennstromwert (**Rated current**) höchstens gleich dem maximalen Reglerdauerstrom (**Maximum authorized rated current**) sein (s. [Kapitel 2, Abs. 1](#)).

## 4 - EINSTELLUNG DER LOGIKSTEUERUNG

### 4.1 - POSITIVE ODER NEGATIVE LOGIKEINGÄNGE

Die Logikeingänge **FC+**, **FC-**, **FREIGABE**, **CI** und **CV0** des Steuerungssteckers **X4** können sowohl in **positiver Logik** (Steuerung durch +24 V) als auch in **negativer Logik** (Steuerung durch 0 V) wie nachstehend dargestellt konfiguriert werden:



**POSITIVE LOGIK:** E-F-G-Brücken geschlossen.  
Eingangsimpedanz: 10 K $\Omega$ .

Bereich: aktiv bei  $5 < V < 30$  V.  
Ansprechzeit: 500  $\mu$ s

**NEGATIVE LOGIK:** E-F-G-Brücken offen.  
Eingangsimpedanz: 10 K $\Omega$ .

Bereich: inaktiv oder offen bei  $5 < V < 30$  V.  
Ansprechzeit: 500  $\mu$ s

Bemerkung: Die fünf Eingänge (**FC+**, **FC-**, **FREIGABE**, **CI**, **CV0**) des **X4**-Steckers müssen **alle** in positiver Logik bzw. **alle** in negativer Logik konfiguriert sein.

### 4.2 - ANWENDUNG DER "ENDSCHALTER"-EINGÄNGE

Im Regler-Drehzahlbetrieb (Logikeingang **CI** inaktiv) werden die Motorrechtsdrehung durch Freigabe des Endschalters **FC+** und die Motorlinksdrehung durch Freigabe des Endschalters **FC-** gestoppt.

Im Reglerdrehmomentbetrieb (**CI**-Logikeingang) sperren die Aktivierung des Endschalters **FC+** die Reglerdrehmomentsollwerte zwischen 0 V und +10 V und die Aktivierung des Endschalters **FC-** die Reglerdrehmomentsollwerte zwischen 0 V und -10 V. Bei den Regler-**EPROM**-Versionen **unter 5.7** haben die Endschalter in Drehmomentbetrieb keine Wirkung.

### 4.3 - ANWENDUNG DER EINGÄNGE "REGLER BEREIT" UND "LEISTUNG BEREIT"

- Sollen die Kennwerte der Positionsinitialisierung bei Auslösung eines gespeicherten Fehlers auf dem Regler oder bei Leistungsunterbrechung behalten werden, muß folgendes möglich sein:
  - \* Rückstellung der Fehler über Klemme 13 von X4 ohne Unterbrechung der Logikversorgung,
  - \* Hilfsspannung unabhängig von der Leistungsversorgung damit die Leistungsversorgung von der Hilfsspannung getrennt ausgeschaltet werden kann.
- Verfügt der Regler über eine von der Leistungsversorgung unabhängige Hilfsspannung auf dem PR8-Stecker, erlaubt die **IJK**-Brücke der Leistungsplatine die Sperre bzw. Auslösung des "**Undervolt**."-Fehlers, wenn die Hilfsspannung vor der Leistungsversorgung eingeschaltet wird.
  - \* **JK**-Brücke geschlossen und **KL**-Brücke offen. Wird die Hilfsspannung vor der Leistungsversorgung eingeschaltet, erscheint der "**Undervolt**."-Fehler am Bildschirm und kann ggf. einen zweitrangigen Fehler maskieren. Die "**REGLER BEREIT**"- und "**LEISTUNG BEREIT**"-Ausgänge bleiben beide bis zum Einschalten der Leistungsversorgung inaktiv (Kontakt offen).
  - \* **JK**-Brücke offen und **KL**-Brücke geschlossen. Der "**Undervolt**."-Fehler ist gesperrt, wenn die Hilfsspannung vor der Leistungsversorgung eingeschaltet wird. Der "**REGLER BEREIT**"-Ausgang ist dann aktiv, und "**LEISTUNG BEREIT**" bleibt inaktiv (Kontakt offen), bis die Leistungsversorgung eingeschaltet ist.

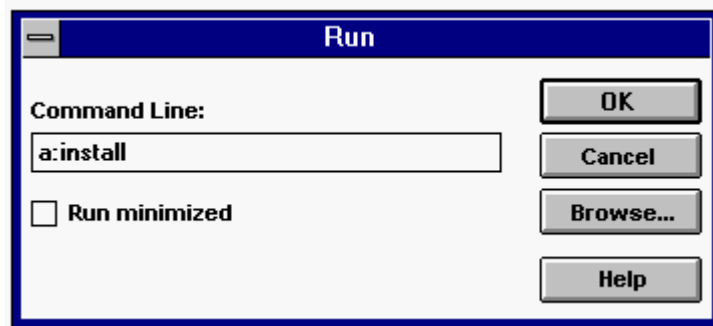


Für die Verdrahtung der "REGLER BEREIT"- und "LEISTUNG BEREIT"-Ausgänge, siehe Bedienungsanleitung "BF/400-Rack".

## 5 - INSTALLATION DES BPCW-PROGRAMMS

Unter WINDOWS "Ausführen" im Menü "Datei" des **Programmanagers** wählen.  
 Anschließend **a:install** eingeben (wobei "a" das Laufwerk bezeichnet, in welchem sich die originale Software-Diskette befindet).

**Bild 1**



Wenn das Installationsprogramm am Bildschirm erscheint, müssen die Eingänge "**Quelle**", "**Ziel**" und "**Gruppe**" gegebenenfalls geändert werden. Anschließend "**Install**" zum Starten der Software-Installation anklicken.

**Bild 2**



**Quelle** gibt das Quellverzeichnis an, in welchem sich die originalen Software-Dateien befinden.

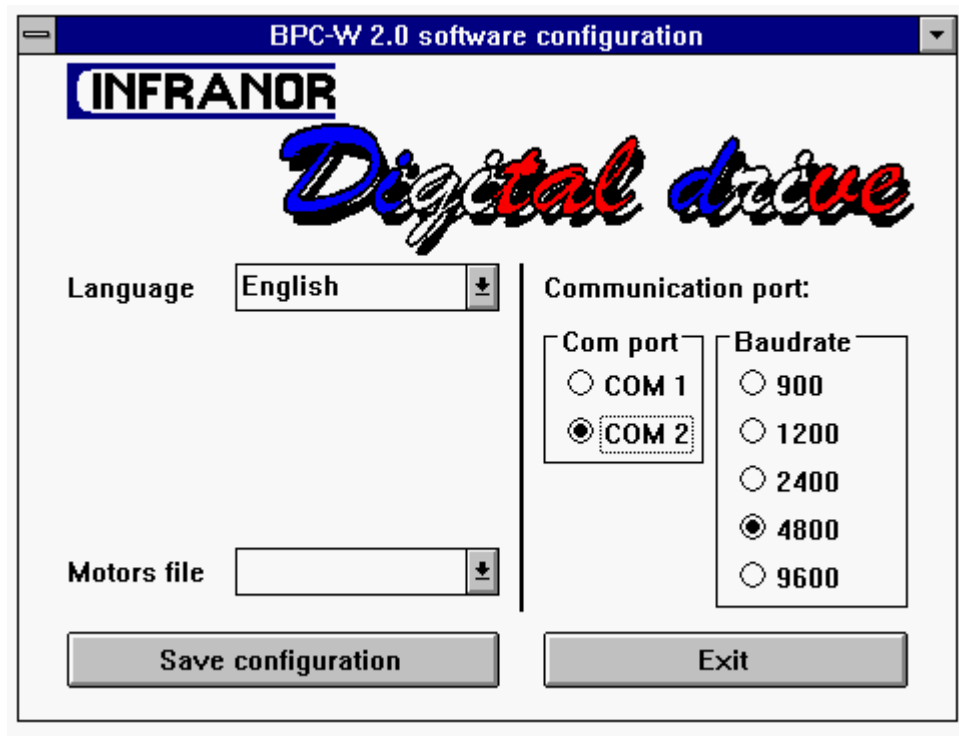
**Ziel** gibt das Verzeichnis an, in welchem die Dateien geladen werden.

**Gruppe** ist die Bezeichnung der Software-Gruppe unter "**Programmanager**".

Nach dem Kopieren sämtlicher Dateien, "**Beenden**" zum Abschluß des Installationsprogrammes anklicken.

Unter "**Programmanager**", "**BP config.**" in der "**Smtbd**"-Gruppe zum Starten des Software-Konfigurationsprogramms anklicken.

Bild 3



Kommunikationsport konfigurieren (Portnummer und Übertragungsgeschwindigkeit). Anschließend **"Konfiguration speichern"** anklicken.

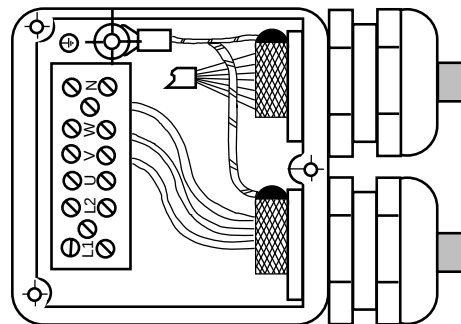
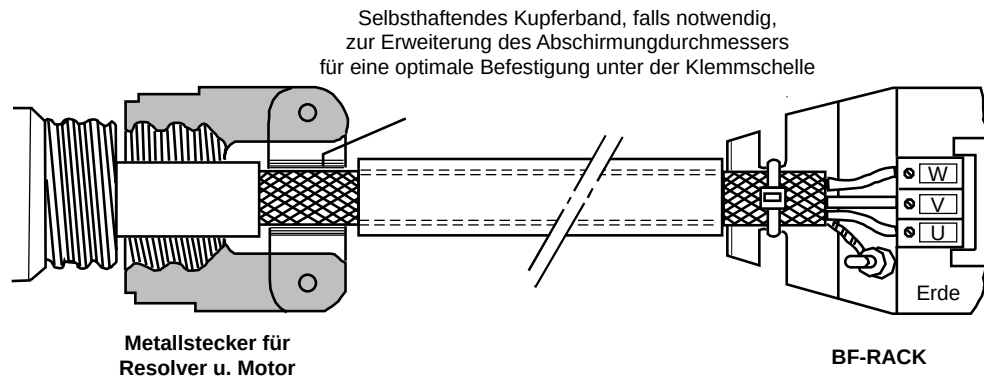
Konfigurationsprogramm durch anklicken von **"Beenden"** verlassen.

Zum starten der **"BPCW"**-Software, **"BPCW"** anklicken.

## 6 - ABSCHIRMUNGSANWEISUNGEN

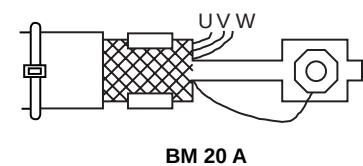
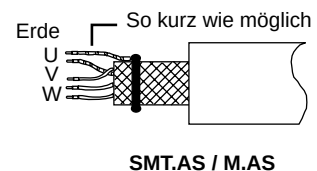
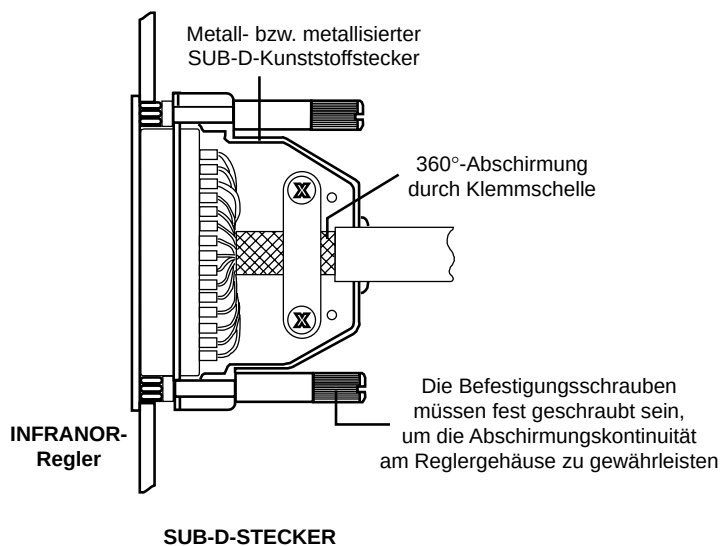
### ALLGEMEINE REGEL

Die Abschirmung darf über die gesamte Kabellänge nicht unterbrochen werden.



**Motorklemmenkasten**

Der Metallklemmenkasten erlaubt  
das Löten des Kabels auf der  
Abschirmung. Diese Lösung entspricht  
nicht genau den EMK-Bedingungen,  
ist aber zulässig



### BEMERKUNG

Wenn die Abschirmung über 360° mittels Klemmschelle gewährleistet ist, erübrigt sich der Anschluß mittels Draht an der entsprechenden Klemme des Sub-D-Steckers.

## 7 - AUSGLEICH DES COGGING-DREHMOMENTS

Der Cogging-Drehmoment in bürstenlosen magneterregten Motoren wird durch die Wechselwirkung zwischen den Rotormagneten und den Statorkerben hervorgerufen. Dieser Störung liegt der Reluktanzunterschied zwischen dem Kupfer der Wicklungen und dem Eisen der Statorzähne. Der Cogging-Drehmoment eines Motors kann durch eine einfache manuelle Bewegung des Motors bei gesperrtem Regler leicht ermittelt werden. Der Cogging-Ausgleich durch den Regler beseitigt die Auswirkungen des Cogging-Drehmoments für spezifische Anwendungen, in welchen eine Drehmomentgenauigkeit von über 1 % Bedingung ist.

Die Installation der Cogging-Ausgleich-Funktion erfolgt wie nachstehend beschrieben:

- Anwesenheit des **CT/EMF**-Speichers (Option) auf der Reglerlogikkarte überprüfen.
- Überprüfen, ob der Hardware-Schlüssel auf dem Parallel-Port des Rechners korrekt gesteckt ist und den Zugang zum Cogging-Ausgleich-Menü in der BPCW-Software erlaubt.

### **ACHTUNG**

Die Cogging-Ausgleich-Funktion kann nur bei Motoren mit "Speed 1"-Resolver (Resolver mit einem Polpaar) angewendet werden.

- Regler wie in [Kapitel 6](#) beschrieben in Betrieb nehmen und einstellen.
- Motor von seiner Last abkoppeln, um jegliche externe Störung der Motorwelle während des **Cogging torque acquisition**-Vorgangs zu vermeiden.
- Reglertyp **PI<sup>2</sup>** wählen und **Auto-tuning**-Vorgang mit hoher Bandbreite (**High bandwidth**) und **Standard**-Filter starten.
- Falls aktiv, Funktion **Reduced stiffness at standstill** deaktivieren.
- **Cogging torque acquisition**-Vorgang in **Software control**-Betriebsart und mit anklicken von **Stop** starten. Dieser Vorgang dauert einige Minuten, denn der Motor macht eine bzw. zwei Umdrehungen bei niedriger Drehzahl in beiden Richtungen. Der somit erfaßte Cogging-Drehmomentwert wird in den EEPROM-Speicher des Reglers nach Ablauf des Vorgangs gespeichert.

### **ACHTUNG**

Die Motorwelle muß während des **Cogging torque acquisition**-Vorgangs ungestört bleiben.

Die Auswirkungen des Cogging-Drehmomentausgleichs auf die Motorwelle werden wie folgt überprüft:

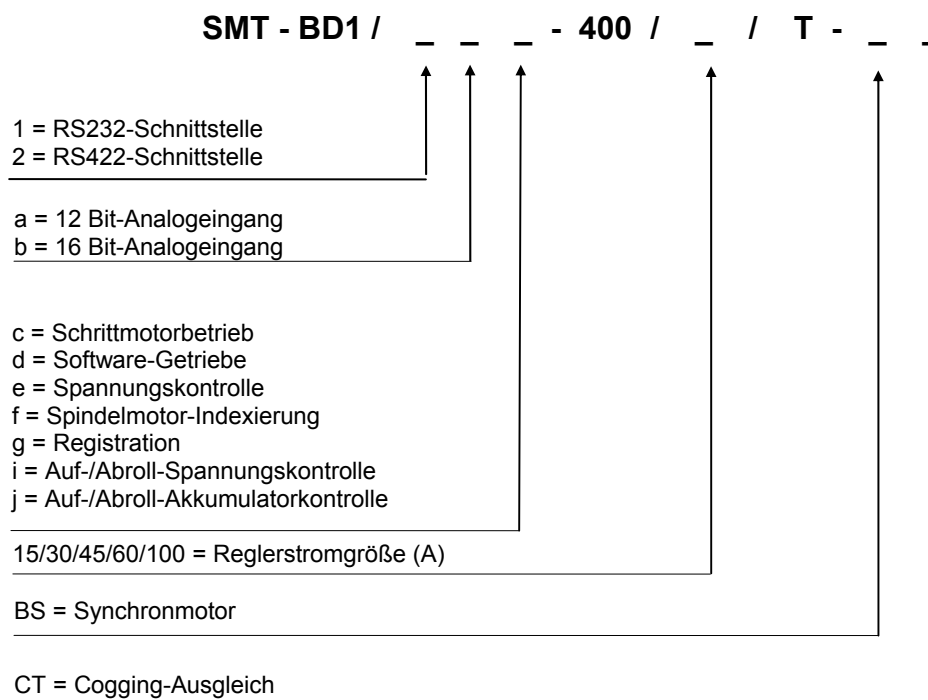
- Regler auf Drehmoment-Betriebsart durch Aktivierung des CI-Eingangs (X4-Stecker, Klemme 4) umstellen und CV-Analogsollwert-Eingang kurzschließen bzw. öffnen (X4-Stecker, Klemmen 15, 16 und 17).
- **Offset compensation**-Vorgang starten.
- Reduzierung der Cogging-Drehmomentauswirkungen durch manuelle Drehung der Motorwelle bei aktiver bzw. inaktiver **Cogging compensation**-Funktion und bei gesperrtem Regler überprüfen. Sind noch einige Widerstandspunkte über eine komplette Motorwellenumdrehung festzustellen, **Offset compensation**-Vorgang wiederholen.
- Regler ausschalten und Motor an seine Last ankoppeln.
- Regler wiedereinschalten, **Cogging compensation**-Funktion aktivieren und Parameterspeicherung (**Save parameters to EEPROM**) starten.

### **ACHTUNG**

Nach Auswechseln des Motors, des Resolvers, des Reglers bzw. des EEPROM-Speichers muß der **Offset compensation**-Vorgang erneuert werden.

## 8 - BESTELLCODE

### 8.1 - REGLERBESTELLCODE



### 8.2 - BPCW-SOFTWARE - BESTELLBEISPIEL MIT DONGEL FÜR WINDOWS® 3.1

